Chemia po maturze

wersja po����czona

- Wstęp
- Inna gra
- Co z matury zamienia się w co
- Skąd się uczyć
  - Chemia organiczna
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Dla Twojego kierunku
- Rzeczy, które spotka prawie każdy
  - 4a. Entropia i energia Gibbsa
  - 4b. Aktywność
  - 4c. Chemia kwantowa
  - 4d. Mechanizmy reakcji
  - 4e. Spektroskopia
  - 4f. Laboratorium
- Źródła
  - Na start i ogólnie
  - Chemia ogólna i nieorganiczna
  - Chemia organiczna
  - Chemia fizyczna
  - Chemia analityczna
  - Biochemia
  - Matematyka
  - Chemia kwantowa
  - Spektroskopia
  - Laboratorium

Wstęp

Przez 5 lat korepetycji ze studentami widziałem, jak ludzie po dobrej maturze zderzają się ze ścianą na pierwszym roku. Uczyłem chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej studentów pierwszych lat różnych kierunków, a sam skończyłem chemię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ten bonus jest dla Ciebie, jeśli masz za sobą maturę z chemii i za kilka miesięcy zaczynasz studia, na których chemia pojawia się od pierwszego roku. Może to być chemia, medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, biotechnologia albo kierunek inżynierski, na przykład technologia chemiczna. Nie musisz jeszcze wiedzieć, gdzie się dostaniesz.

Ten bonus nie uczy chemii. Pokazuje, gdzie ona jest. Dowiesz się, czym chemia na studiach różni się od tej z matury, skąd brać wiedzę, gdy wykład nie wystarcza, i jak nie być zdanym tylko na prowadzącego.

Co jest w środku

Rozdział 1, „Inna gra”, opisuje, co się zmienia po maturze, i daje cztery zasady nauki na studiach. Przeczytaj go bez względu na kierunek.

Rozdział 2 pokazuje, gdzie na studiach wracają tematy z kursu maturalnego i co do nich dochodzi. Zobaczysz też, jak bardzo przedmiot o tej samej nazwie potrafi się różnić między uczelniami.

Rozdział 3 to sprawdzone miejsca do nauki, ułożone według przedmiotów: chemia organiczna, ogólna i nieorganiczna, fizyczna, analityczna, biochemia i trochę matematyki. Przy każdym źródle piszę, co w nim jest i kiedy po nie sięgnąć. Na końcu jest skrót dla Twojego kierunku.

Rozdział 4 to sześć wprowadzeń do rzeczy, które spotka prawie każdy: 4a entropia i energia Gibbsa, 4b aktywność, 4c chemia kwantowa, 4d mechanizmy reakcji, 4e spektroskopia i 4f laboratorium. Każde wyjaśnia, czym to jest i do czego służy, a najważniejsze rzeczy uczy dokładniej, w krótkich mini-kursach z przykładami krok po kroku.

Rozdział 5 to spis polecanych kanałów, kursów, stron i książek z adresami, w jednym miejscu.

Jak czytać

Nie musisz czytać po kolei. Jeśli masz pół godziny w wakacje, przeczytaj rozdział 1 i ten kawałek rozdziału 3, który dotyczy Twojego kierunku. Resztę zostaw na wrzesień i październik, kiedy znasz już swoją uczelnię i plan zajęć. Wtedy przyda się rozdział 2, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Rozdział 4 otwórz, gdy na wykładzie pierwszy raz padnie słowo „entropia”, „aktywność” albo „mechanizm”, albo wcześniej, jeśli chcesz zacząć studia z przewagą.

Nazwy materiałów w tekście są linkami, a pełna lista adresów jest w rozdziale 5. Wszystkie sprawdziłem w listopadzie 2026. Strony w internecie czasem znikają, więc jeśli link nie działa, wpisz w wyszukiwarkę tytuł albo autora.

Inna gra

Do matury materiał jest jasno określony. Jeśli czegoś nie ma w wymaganiach, po prostu się to pomija. Na studiach tak to nie działa. Ten rozdział mówi, co się zmienia i jakie cztery zasady z tego wynikają.

Materiał bez wyraźnych granic

Przedmiot o tej samej nazwie, na przykład „chemia nieorganiczna” albo „chemia analityczna”, na dwóch podobnych kierunkach potrafi mieć zupełnie inną treść. Chemia nie jest wszędzie inna. Jest po prostu tak rozległa, że każda uczelnia wybiera z niej to, co uważa za potrzebne. Zdarza się, że na jednej politechnice ten sam przedmiot ma na dwóch kierunkach inną liczbę godzin i inny zakres. Zdarza się też, że na kierunku lekarskim jednej uczelni chemia jest na pierwszym roku, a na innej dopiero na drugim. Więcej przykładów jest w rozdziale 2.

Na maturze był jeden dokument, który mówił, co trzeba umieć. Na studiach jego odpowiednikiem jest **sylabus**, czyli karta przedmiotu. To publiczny opis tego, czego się uczysz, ile jest godzin zajęć, z jakich książek korzystać i jak zdobyć zaliczenie, czyli ocenę z przedmiotu. Sylabus jest jednak ogólniejszy niż wymagania maturalne. Nie powie Ci, które tematy prowadzący uzna za najważniejsze. Tego dowiesz się dopiero na zajęciach.

Wszystko zależy od prowadzącego

Przekaz materiału zależy od prowadzącego jeszcze bardziej niż w szkole. W szkole słaby nauczyciel jest fatalny, ale da się uczyć na własną rękę: z kursu, z internetu, z podręczników, zwłaszcza blisko matury. Na studiach każdy wykładowca układa materiał pod siebie, wybiera określone rzeczy z książek, i często trudno się połapać, skąd się uczyć. Właśnie po to jest ten bonus.

Kilka słów, które będą wracać. **Prowadzący** to osoba, która ma z Tobą zajęcia. **Wykład** to zajęcia, na których prowadzący mówi do całego roku w dużej sali. **Ćwiczenia** odbywają się w małej grupie i rozwiązuje się na nich zadania. **Laboratorium** to zajęcia w pracowni. Na ćwiczeniach i laboratorium często uczy ktoś inny niż na wykładzie, a każdy może mieć własne wymagania. Znajdziesz je w regulaminie przedmiotu albo usłyszysz na pierwszych zajęciach.

Zasada pierwsza: wykłady i slajdy przede wszystkim

Pierwszorzędowe źródło to zawsze wykłady i slajdy z ćwiczeń. Zapamiętaj to.

Wynika to wprost z tego, co wyżej. Skoro każdy wykładowca wybiera z chemii co innego, to tylko jego wykład mówi, co wybrał. Podręcznik, film i strona internetowa przydają się dopiero wtedy, gdy wiesz, czego szukasz. W praktyce nauka wygląda tak: najpierw notatki i slajdy, potem podręcznik albo film o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania.

[RYSUNEK: F-01, do narysowania. Schemat w trzech krokach ze strzałkami: 1. wykład i slajdy (podpis: co wybrał prowadzący), 2. podręcznik albo film na jeden temat, którego nie rozumiesz, 3. zadania. Podpis: „Kolejność nauki na studiach: najpierw to, co wybrał prowadzący.”]

Drugim źródłem informacji o wymaganiach jest sylabus. Przeczytaj go w pierwszym tygodniu, bo znajdziesz tam rzeczy, których nikt nie powtórzy na zajęciach. Typowa karta przedmiotu z chemii ogólnej wymienia tematy wykładów, opisuje laboratorium i mówi, co musisz zaliczyć, żeby w ogóle podejść do egzaminu. Rozpisuje też, ile punktów daje każda część. Bywają w niej bardzo praktyczne zasady, na przykład że po dużym spóźnieniu nie napiszesz sprawdzianu albo że za pracę bez okularów ochronnych tracisz punkty.

Sylabusy są publiczne. Znajdziesz je w USOS, czyli systemie, w którym student widzi swój plan, oceny i przedmioty, na stronie wydziału albo w osobnym serwisie uczelni. Zacznij od trzech części: treści przedmiotu, literatury i warunków zaliczenia.

[RYSUNEK: F-02, do narysowania. Uproszczona, fikcyjna karta przedmiotu (sylabus) z wyróżnionymi trzema polami: treści programowe, literatura, warunki zaliczenia; mniejszym drukiem godziny zajęć i forma zaliczenia. Podpis: „Na co patrzeć w sylabusie: treści, literatura, warunki zaliczenia.”]

Zasada druga: pytaj starsze roczniki

Ogromnie ważne jest wypytywanie starszych roczników o wykłady, notatki i materiały. To, co w książce zajmuje rozdział na trzydzieści stron, wykładowca potrafi zmieścić w dziesięciu procentach, i tylko z tych dziesięciu procent robi pytania.

[RYSUNEK: F-03, do narysowania. Gruby rozdział podręcznika (około 30 stron) z zaznaczonym małym fragmentem (około jednej dziesiątej), strzałka do slajdów wykładu i do kartki z pytaniami na sprawdzian. Podpis: „Z rozdziału na trzydzieści stron na wykład trafia mała część, i z niej są pytania.”]

Starsze roczniki to studenci wyższych lat Twojego kierunku. Znają prowadzących i wiedzą, jak wyglądały **kolokwia**, czyli sprawdziany pisane w trakcie semestru. Wiedzą też, jak wyglądał egzamin w **sesji**, czyli w okresie egzaminów na koniec semestru. Materiały krążą zwykle w grupach roku na komunikatorach i w kołach naukowych, czyli studenckich stowarzyszeniach przy katedrach. Na początek odezwij się do starosty roku. To student wybrany na łącznika między rokiem a prowadzącymi.

Pamiętaj o dwóch rzeczach. Materiały sprzed roku mogą nie pasować, jeśli zmienił się prowadzący albo program, więc porównaj je z aktualnym sylabusem. Traktuj je też jak mapę, a nie jak coś, co zastąpi wykład.

Zasada trzecia: książki istnieją w wielu postaciach

Książki akademickie są drogie, a w bibliotece jest ich mało. Trzeba umieć je znaleźć w różnych postaciach, jeśli nie po polsku, to po angielsku.

Oto kilka legalnych sposobów:

- **Biblioteka wydziałowa i uczelniana.** Książki zamawia się zwykle przez katalog w internecie. Jeśli egzemplarza brakuje, zapytaj w bibliotece, czy mogą go sprowadzić z innej biblioteki.
- **E-booki przez uczelnię.** Część polskich podręczników akademickich jest na platformie IBUK Libra, do której uczelnie wykupują dostęp. Zwykle wchodzisz na nią z sieci uczelni albo z kodem, który daje biblioteka. Zasady bywają różne, więc zapytaj u siebie.
- **Podręczniki otwarte**, czyli bezpłatne w sieci. W rozdziale 3 jest ich kilka.
- **Wydania starsze i angielskie.** Polskie tłumaczenie bywa starsze niż oryginał. Na przykład polski Clayden to przekład pierwszego wydania, a po angielsku jest już drugie. McMurry po angielsku ma nowsze wydanie i jest w sieci za darmo. Starsze wydanie łatwiej wypożyczyć. Zanim z niego skorzystasz, porównaj spis treści z sylabusem.

Podręcznika akademickiego nie czyta się od pierwszej strony. Bierzesz temat z wykładu, znajdujesz odpowiedni podrozdział, czytasz go i robisz kilka zadań z końca rozdziału. Jeśli wykład zajął dziesięć procent rozdziału, czytasz te dziesięć procent.

Zasada czwarta: angielski od pierwszego dnia

Na studiach angielski jest domyślnym językiem nauki. Trzeba będzie korzystać ze źródeł angielskojęzycznych i warto się na to nastawić od początku.

Większość materiałów z rozdziału 3 jest po angielsku: filmy, kursy, otwarte podręczniki, bazy danych. Polskich otwartych materiałów do chemii akademickiej jest niewiele. Te, które znalazłem, opisuję w rozdziale 3 jako pierwsze.

Pomaga to, że wiele słów chemicznych brzmi podobnie w obu językach: „electronegativity”, „equilibrium”, „nucleophile”. Na początku zapisuj nowe słowa obok polskich odpowiedników. W jednym przedmiocie wciąż powtarzają się te same, więc szybko przestaną być nowe. Jeśli zajęcia są po polsku, kolokwium też piszesz po polsku. Dlatego obok angielskiego filmu dobrze mieć polskie notatki z wykładu.

Sam pisałem po angielsku obie prace dyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim: licencjacką o związkach niklu(II) i magisterską o podłożach do spektroskopii SERS.

Co z matury zamienia się w co

Kurs KaNaU 50/70/90 przeprowadził Cię przez 20 modułów, od budowy atomu po cukry. Nic z tego nie przepada. Na studiach ten sam materiał wraca, tylko w innych przedmiotach, pod innymi nazwami i z dodatkami, których na maturze nie było. Ten rozdział pokazuje, gdzie.

Mapa niżej powstała na podstawie publicznych sylabusów z kilkunastu polskich uczelni i ośmiu kierunków. Pokazuje to, co powtarza się często, a nie regułę. U Ciebie będzie trochę inaczej, i o tym jest druga część rozdziału.

Jak czytać tę mapę

W pierwszej kolumnie jest moduł kursu. W drugiej przedmiot na studiach, w którym ten materiał wraca. W trzeciej to, co dochodzi nowego.

Zanim zaczniesz, dwie uwagi. Po pierwsze, nazwy przedmiotów się różnią. To, co w tabeli nazywam chemią ogólną, na jednej uczelni nazywa się „Chemia ogólna i nieorganiczna", na innej „Podstawy chemii", a na kierunku lekarskim bywa częścią biochemii. Po drugie, przy przedmiotach zobaczysz w planie studiów punkty **ECTS**. Mówią, ile pracy wymaga przedmiot. Cały semestr to 30 punktów, więc im więcej punktów ma przedmiot, tym jest większy.

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
I. Budowa atomu	chemia ogólna	kwantowy opis atomu: równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, które się wyprowadza, a nie tylko podaje (4c)
II. Wiązania i oddziaływania	chemia ogólna	orbitale molekularne i hybrydyzacja jako narzędzia opisu (4c), symetria cząsteczek, budowa kryształów
III. Systematyka związków nieorganicznych	chemia ogólna i nieorganiczna, czasem osobna chemia nieorganiczna w drugim semestrze	chemia pierwiastków grupa po grupie, związki kompleksowe z nazewnictwem i trwałością
IV. Stechiometria	ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej	nowe sposoby wyrażania stężeń, na przykład ułamek molowy; dużo więcej zadań i szybsze tempo
V. Kinetyka, statyka, energetyka	chemia ogólna, później chemia fizyczna	entropia i energia Gibbsa (4a), wykresy fazowe, rzędy reakcji, równanie Arrheniusa
VI. Roztwory	chemia ogólna; na niektórych kierunkach medycznych i weterynarii razem z pH i buforami w jednym przedmiocie	roztwory koloidalne, rozpuszczanie wyjaśnione na poziomie cząsteczek, iloczyn rozpuszczalności
VII. pH i reakcje w roztworach elektrolitów	chemia ogólna i nieorganiczna; na niektórych kierunkach lekarskich już w biochemii pierwszego roku	aktywność zamiast stężenia, siła jonowa (4b); bufory i równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie
VIII. Redoks	chemia ogólna, miareczkowania redoks na laboratorium	równanie Nernsta, potencjał standardowy elektrody
IX. Elektrochemia	chemia ogólna, później chemia fizyczna	ogniwa i elektroliza opisane liczbowo, związek napięcia ogniwa z energią Gibbsa (4a)
X. Zastosowania związków nieorganicznych	chemia nieorganiczna, na farmacji także analiza jakościowa	rola pierwiastków w organizmie, izotopy promieniotwórcze w medycynie, na farmacji reakcje z Farmakopei
XI. Wstęp do chemii organicznej	chemia organiczna; na części kierunków od pierwszego semestru, na innych później	nazewnictwo z regułami starszeństwa, izomeria optyczna, efekty elektronowe w cząsteczce
XII. Węglowodory	chemia organiczna	mechanizmy reakcji: substytucja, addycja, eliminacja, rysowane strzałkami (4d)
XIII. Alkohole i fenole	chemia organiczna	te same mechanizmy substytucji i eliminacji
XIV. Aldehydy i ketony	chemia organiczna	reaktywność grupy karbonylowej wyjaśniona mechanizmem (4d)
XV. Kwasy karboksylowe	chemia organiczna	pochodne kwasów karboksylowych i kwasu węglowego

Moduł kursu	Gdzie wraca na studiach	Co dochodzi nowego
XVI. Estry i tłuszcze	chemia organiczna, biochemia	lipidy, w tym steroidy i terpeny
XVII. Związki zawierające azot	chemia organiczna, biochemia	związki heterocykliczne, alkaloidy
XVIII. Białka	biochemia; na kierunkach medycznych na części uczelni na pierwszym roku, na innych dopiero na drugim	enzymy i ich kinetyka, synteza białek, laboratoryjne metody biochemii
XIX. Cukry	biochemia	metabolizm: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy

Rzeczy, których na maturze nie było wcale

Kilka tematów jest zupełnie nowych albo zmienia się tak bardzo, że trudno je poznać. Każdy ma wprowadzenie w rozdziale 4, a litera w nawiasie mówi, w której części.

Entropia i energia Gibbsa (4a). Odpowiadają na pytanie, czy reakcja w ogóle zajdzie sama z siebie. Pojawiają się w chemii ogólnej, potem w chemii fizycznej i w biochemii.

Mechanizmy reakcji (4d). Reakcje organiczne z matury wracają, ale z pytaniem, jak dokładnie przebiegają. To oś całej chemii organicznej na studiach.

Aktywność (4b), czyli „skuteczne stężenie" jonów w roztworze. Na niektórych kierunkach chemicznych i inżynierskich pojawia się już w pierwszym semestrze chemii ogólnej.

Chemia kwantowa (4c). Na kierunku chemia wchodzi od razu, często w pierwszym semestrze: równanie Schrödingera, orbitale molekularne, falowa natura materii. Na farmacji bywa krótkim wstępem do chemii ogólnej.

Spektroskopia (4e). Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na laboratorium, na przykład gdy mierzysz stężenie substancji przyrządem. Na kierunkach chemicznych wraca w chemii organicznej i analitycznej na kolejnych latach.

Laboratorium (4f). Jest na pierwszym roku prawie wszędzie i ma własne zasady: **wejściówki**, czyli krótkie sprawdziany przed ćwiczeniem, **sprawozdania**, czyli pisemne opracowania ćwiczeń, i zeszyt laboratoryjny.

Ten sam przedmiot, inna treść

Na maturze wszyscy uczą się z tej samej podstawy programowej. Na studiach przedmiot o tej samej nazwie potrafi wyglądać zupełnie inaczej, bo każda uczelnia układa go po swojemu i pod swój kierunek. Oto trzy sytuacje, które powtarzają się w sylabusach.

Jedna uczelnia, jedna nazwa, dwa różne przedmioty. Na tej samej politechnice „Chemia ogólna i nieorganiczna" może mieć na jednym kierunku o połowę więcej godzin wykładu niż na drugim. Plan wykładu jest podobny, ale na kierunku z większą liczbą godzin wchodzi się głębiej.

Jedna nazwa, trzy kierunki. Na farmacji „Chemia ogólna i nieorganiczna" może obejmować reakcje rozpoznawania jonów, z których korzystają farmaceuci. Na analityce medycznej bywa, że laboratorium ma ponad dwa razy więcej godzin niż wykład, a wykład przechodzi pierwiastek po pierwiastku przez układ okresowy. Na biotechnologii bywa, że wykład i laboratorium mają tyle samo godzin. Nazwa ta sama, a rzeczy do opanowania różne.

Czy chemia w ogóle jest na pierwszym roku. Na kierunku lekarskim spotyka się trzy układy. W pierwszym na pierwszym roku jest osobny, krótki przedmiot „Chemia", a obok niego biochemia. W drugim chemii jako osobnego przedmiotu nie ma, ale jej tematy, czyli woda, równowagi jonowe i bufory, otwierają biochemię pierwszego roku. W trzecim chemia przychodzi dopiero na drugim roku, połączona z biochemią w jeden duży przedmiot. Na stomatologii jest podobnie.

[RYSUNEK: F-04, do narysowania. Trzy poziome paski, każdy podzielony na I i II rok kierunku lekarskiego, bez nazw uczelni. Pasek 1: I rok „Chemia" (krótka) i „Biochemia". Pasek 2: I rok „Biochemia", która zaczyna się od wody, pH i buforów. Pasek 3: I rok bez chemii, II rok „Biochemia z elementami chemii". Podpis: „Gdzie jest chemia na kierunku lekarskim: trzy układy spotykane na polskich uczelniach."]

Z tych przykładów nie zgadniesz, jak będzie u Ciebie. Możesz za to zrobić jedną rzecz: gdy znasz już swoją uczelnię, znajdź sylabusy swoich przedmiotów. Jak to zrobić i na co w nich patrzeć, opisałem w rozdziale 1.

Skąd się uczyć

Są kanały na YouTube i strony, które naprawdę pomagają: Professor Dave Explains, Khan Academy, The Organic Chemistry Tutor, strony z mechanizmami organicznymi. Trzeba z nich wydobyć, co mają dobrego i kiedy po nie sięgnąć. Ten rozdział robi to za Ciebie.

Każde źródło niżej otworzyłem i sprawdziłem. Przy każdym piszę, co w nim jest, kiedy po nie sięgnąć, w jakim jest języku i na jakim poziomie. **Wprowadzenie** oznacza most od matury. **Poziom pierwszego roku** to materiał na zajęcia. **Poziom dalszy** to rzeczy na później albo do sprawdzania. Opisy playlist powstały z pełnej listy tytułów filmów, a nie z obejrzenia każdego z nich.

Tam, gdzie je znalazłem, najpierw są polskie materiały, potem podręczniki, filmy i strony. Na końcu rozdziału jest skrót dla Twojego kierunku. Pamiętaj o zasadzie pierwszej z rozdziału 1: żadne z tych źródeł nie zastąpi wykładu i slajdów, bo tylko one mówią, co z chemii wybrał Twój prowadzący.

Chemia organiczna

Z matury znasz organiczną jako katalog grup funkcyjnych i reakcji. Na studiach do tego samego materiału dochodzi pytanie „dlaczego”, a odpowiedzią jest **mechanizm reakcji**, rysowany zakrzywionymi strzałkami. Większość materiałów niżej jest po to, żeby te strzałki zaczęły mieć sens.

Jak wygląda mechanizm narysowany strzałkami, pokazuje rysunek i mini-kurs w części 4d.

Kolejność, która zwykle działa: najpierw notatki z wykładu, potem krótki film albo artykuł o tym jednym temacie, którego nie rozumiesz, a na końcu zadania. Podręcznik otwierasz na konkretnym podrozdziale, a nie od pierwszej strony.

Polskie materiały

Nagrania wykładu z chemii organicznej Uniwersytetu Śląskiego to cały semestr wykładów, każdy od pół godziny do prawie dwóch godzin. Tytuły filmów to tylko numery wykładów, więc konkretnego tematu trzeba szukać, przewijając. Sięgnij po nie, gdy chcesz usłyszeć organiczną po polsku, z polskim nazewnictwem, albo gdy Twój wykład był za szybki i chcesz posłuchać kogoś innego. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Wykłady z chemii organicznej na kanale SGGW to drugi polski cykl. Tu każdy film ma temat w tytule: alkany, alkeny i alkiny, związki aromatyczne, alkohole i fenole, aminy, stereochemia, związki karbonylowe, cukry, peptydy, lipidy. Łatwo więc znaleźć wykład o jednej grupie związków, na przykład przed kolokwium. Układ pasuje do organicznej na kierunkach przyrodniczych i biologicznych. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Uniwersytet Śląski ma też dwie krótkie playlisty z pracowni organicznej. Pierwsza pokazuje trzy podstawowe czynności: krystalizację, destylację i sączenie pod zmniejszonym ciśnieniem. Druga prowadzi przez kolejne syntezy, między innymi aspiryny. Obejrzyj je przed laboratorium, gdy w instrukcji jest czynność, której jeszcze nie znasz z praktyki, i chcesz zobaczyć sprzęt i kolejność ruchów. U Ciebie będą inne preparaty, ale praca wygląda podobnie. (Po polsku; krótkie filmy.)

Khan Academy po polsku ma osobny kurs „Chemia organiczna”. Zaczyna od budowy i wiązań, a potem przechodzi przez stereochemię, substytucję i eliminację, alkeny, związki aromatyczne, karbonylowe i aminy aż do spektroskopii. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobry pierwszy krok przed angielskimi playlistami opisanymi niżej. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Pliki o polskim nazewnictwie związków organicznych z Politechniki Warszawskiej przechodzą klasa po klasie, od alkanów po aminy, a na końcu mają tabelę grup według pierwszeństwa. Przydają się, bo większość filmów jest po angielsku i uczy angielskich nazw, a na kolokwium nazwę zwykle piszesz po polsku. Pliki mają kilkanaście lat, więc jeśli Twój prowadzący trzyma się nowszych zasad nazewnictwa, zapytaj go o to. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz do wyboru głównie dwa przetłumaczone podręczniki.

Pierwszy to John McMurry, „Chemia organiczna”, wydana przez PWN w kilku tomach. To pełny wykład od budowy i wiązań po biocząsteczki, z zadaniami na końcu rozdziałów. Tomy dzielą książkę według rozdziałów, więc z biblioteki możesz wziąć tylko ten, którego potrzebujesz. Nowsze wydanie angielskie jest za darmo w sieci na platformie OpenStax. Jeśli w bibliotece nie ma wolnego polskiego egzemplarza, angielski McMurry jest zawsze pod ręką.

Drugi to Clayden, Greeves, Warren i Wothers, „Chemia organiczna”, w czterech częściach. Polski przekład dotyczy pierwszego wydania; po angielsku jest już drugie wydanie. Clayden, także w polskim przekładzie, układa rozdziały głównie według typów reakcji i mechanizmów, a nie według klas związków. To książka raczej dla kierunku chemia i dla tych, których prowadzący uczy od mechanizmów.

Na kierunkach medycznych i na biotechnologii przyda się otwarty podręcznik Tima Soderberga, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis”. Obok klasycznych tematów ma rozdziały o tym, jak organiczna działa w komórce, między innymi o utlenianiu i redukcji oraz o witaminach. Jeśli nie widzisz, po co lekarzowi organiczna, zacznij od tych rozdziałów. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Jak zdobyć książkę bez kupowania, opisałem w rozdziale 1. Najkrócej: biblioteka wydziałowa, e-booki przez uczelnię, wydania otwarte i starsze.

Kanały wideo

Playlista „Organic Chemistry” na kanale Professor Dave Explains to ponad sto filmów, każdy o jednym temacie i trwający kilka do kilkunastu minut. Są tam nazewnictwo, konformacje, chiralność, substytucja i eliminacja, addycje, związki karbonylowe, a dalej reakcje imienne, widma i techniki laboratoryjne. Sięgnij po nią, gdy wykład przeleciał temat w pięć minut i potrzebujesz krótkiego wyjaśnienia jednej rzeczy. Ten sam autor ma playlistę z zadaniami. W każdym filmie najpierw jest problem, potem wskazówka, które filmy powtórzyć, a na końcu rozwiązanie krok po kroku. Ostatnie filmy to całe egzaminy. To dobry materiał na tydzień przed kolokwium. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor ma playlistę ułożoną jak cały kurs organicznej. Jej mocna strona to liczba przykładów: autor rozwiązuje zadanie za zadaniem, aż schemat wejdzie Ci w rękę. Włącz ją, gdy rozumiesz zasadę, ale w zadaniu nie wiesz, od czego zacząć. Kilka filmów zapowiada płatne materiały, reszta jest bezpłatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

CrashCourse „Organic Chemistry” to krótkie odcinki, które przechodzą przez całą organiczną dwóch semestrów, łącznie ze spektroskopią i biocząsteczkami. Obejrzyj w wakacje albo na początku semestru, żeby zobaczyć mapę całości. Do nauki konkretnego mechanizmu przed sprawdzianem lepsze są poprzednie kanały. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Kurs „Organic Chemistry I” na MIT OpenCourseWare nie ma filmów. Ma notatki do wykładów, zadania z rozwiązaniami i egzaminy próbne. Przyda się, gdy szukasz zadań na poziomie uczelni z rozwiązaniami albo chcesz zobaczyć, jak wygląda egzamin z organicznej gdzie indziej. Materiał może być ułożony inaczej niż na Twoim wykładzie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i artykuły

Chemguide Jima Clarka to brytyjska strona pisana dla uczniów na poziomie zbliżonym do naszej matury rozszerzonej. Dział o mechanizmach opisuje podstawowe typy reakcji na najprostszych cząsteczkach, takich jak eten czy bromoetan. To łagodne przejście do mechanizmów. Zacznij tu, jeśli na pierwszym wykładzie strzałki były dla Ciebie czymś zupełnie nowym. (Po angielsku; wprowadzenie.)

Master Organic Chemistry to kilkaset artykułów ułożonych w rozdziały jak w podręczniku. Tłumaczą, dlaczego coś zachodzi: dlaczego jedna grupa odchodzi łatwiej od innej, dlaczego ta pozycja w pierścieniu, a nie tamta. Artykuły są bezpłatne, płatne są dodatki, takie jak quizy i arkusze. Zajrzyj tu, gdy jedna rzecz z wykładu nie daje Ci spokoju i wolisz o niej przeczytać, niż oglądać film. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry Steps ma kilkaset krótkich artykułów, a przy wielu z nich są zadania. Dobrze się sprawdza, gdy po przeczytaniu chcesz od razu przećwiczyć ten sam temat na kilku przykładach. Część quizów i rozwiązań jest płatna. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

ChemTube3D pokazuje cząsteczki i mechanizmy jako trójwymiarowe animacje, które możesz obracać. Ta strona łączy animacje z rozdziałami podręcznika Claydena. Otwórz ją, gdy na płaskim rysunku nie widzisz, z której strony atakuje odczynnik albo dlaczego cząsteczka jest chiralna. (Po angielsku, ale tekstu jest mało; poziom pierwszego roku.)

Organic Chemistry Portal to alfabetyczny spis reakcji imiennych z mechanizmami. Jest pisany dla zawodowych chemików, więc na pierwszym roku służy do sprawdzenia, czym jest reakcja, o której wspomniał wykładowca, a nie do nauki od zera. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia ogólna i nieorganiczna

Chemia ogólna na początku wygląda znajomo: atom, wiązania, stężenia, pH, redoks. Różnica jest w tempie i w obliczeniach. Wykład idzie szybciej niż lekcje w szkole, a na ćwiczeniach od razu robi się rachunki. Nowe są na przykład orbitale molekularne, termodynamika z entropią i energią Gibbsa, równowagi liczone w kilku krokach i związki kompleksowe.

Polskie materiały

Cykl „Podstawy chemii” dr. inż. Witolda Bekasa na kanale SGGW zaczyna się od stężeń i obliczeń, przechodzi przez budowę atomu, wiązania, związki nieorganiczne, elektrolity, redoks i elektrochemię, a kończy na miareczkowaniach i zadaniach z pH. Przyda się na samym początku studiów,

gdy pierwsze zajęcia to obliczenia, a matura była kilka miesięcy temu. Ostatnie wykłady o miareczkowaniach przydadzą się też na analityce. (Po polsku; wprowadzenie.)

Khan Academy po polsku ma kurs „Chemia”, od atomów i moli przez budowę elektronową, wiązania, gazy, równowagę, kwasy i zasady, bufory po termodynamikę, redoks i kinetykę. Filmy są krótkie, a po nich są ćwiczenia. To dobre miejsce, żeby po polsku powtórzyć temat, który na wykładzie poszedł za szybko. (Po polsku; wprowadzenie.)

Podręczniki

Po polsku do chemii ogólnej jest „Chemia ogólna” Atkinsa, Jones i Lavermana (PWN). Do chemii nieorganicznej, czyli chemii konkretnych pierwiastków i ich związków, jest „Podstawy chemii nieorganicznej” Adama Bielańskiego (PWN). Bielańskiego czytasz wybiórczo: tylko tę grupę układu okresowego, o której był wykład.

Po angielsku za darmo jest „Chemistry 2e” z OpenStax, od podstaw po związki kompleksowe i chemię jądrową, z zadaniami na końcu każdego rozdziału.

Kanały wideo i kursy

Playlista „General Chemistry” na kanale Professor Dave Explains obejmuje całą chemię ogólną pierwszego roku, także tematy, których na maturze nie było: orbitale molekularne, termodynamikę z entropią, iloczyn rozpuszczalności, związki kompleksowe. Do niej jest playlista zadań rachunkowych, w której każde zadanie jest innego typu: stechiometria, prawo Hessa, rozcieńczanie, równowagi, bufory, iloczyn rozpuszczalności. Trzecia playlista, „Inorganic/Organometallic Chemistry”, w pierwszej połowie przechodzi przez układ okresowy grupa po grupie. Druga połowa jest raczej na wyższe lata. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

The Organic Chemistry Tutor, mimo nazwy, ma też bardzo długą playlistę z chemii ogólnej, głównie z rozwiązywaniem zadań. Wracaj do niej, gdy potrzebujesz pięciu podobnych zadań pod rząd, aż dany typ obliczeń przestanie sprawiać kłopot. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kurs „Principles of Chemical Science” na MIT OpenCourseWare to nagrania wszystkich wykładów, notatki, zadania i egzaminy z rozwiązaniami. Pełny wykład akademicki z chemii ogólnej po angielsku. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Strony i bazy danych

Dział nieorganiczny Chemguide jest na poziomie zbliżonym do matury rozszerzonej: stopnie utlenienia, elektroliza, grupy układu okresowego, jony kompleksowe i metale przejściowe. Przyda się, gdy na wykładzie pojawiają się kompleksy i chcesz zacząć od prostego wyjaśnienia, skąd biorą się ich barwy. (Po angielsku; wprowadzenie.)

PubChem to publiczna baza związków chemicznych. Po wpisaniu nazwy związku dostajesz jego wzór, właściwości, informacje o zagrożeniach, a czasem widma. Przydaje się przed laboratorium i przy sprawozdaniach. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Chemistry World to magazyn brytyjskiego towarzystwa chemicznego. Pisze o chemii poza podręcznikiem: o nowych lekach, materiałach, odkryciach i ludziach, którzy za nimi stoją. Po darmowej rejestracji przeczytasz kilka artykułów w miesiącu, a jeśli Twoja uczelnia ma wykupiony dostęp, czytasz bez limitu. To lektura dla przyjemności, a przy okazji dobry trening angielskiego. (Po angielsku; poziom dalszy.)

Chemia fizyczna

Chemia fizyczna jest trudna. Na części kierunków przychodzi dopiero na drugim roku, ale jej podstawy, czyli termodynamika i kinetyka, bywają już w chemii ogólnej pierwszego semestru. Wraca w niej kinetyka i energetyka z matury, tylko tym razem z pochodnymi, całkami i logarytmami. Dochodzą entropia, energia Gibbsa, równowagi fazowe i elektrochemia opisana wzorami. Dlatego warto mieć pod ręką też część o matematyce na końcu tego rozdziału.

[RYSUNEK: F-07, do znalezienia. Uproszczony wykres fazowy wody (ciśnienie od temperatury) z obszarami ciała stałego, cieczy i gazu, punktem potrójnym i punktem krytycznym. Podpis: „Wykres fazowy wody, jeden z pierwszych rysunków chemii fizycznej.”]

Polskie materiały

Playlista „Laboratorium Chemii Fizycznej” Politechniki Warszawskiej to głównie krótkie pokazy ćwiczeń, na przykład pomiaru ciepła spalania, przewodnictwa roztworów i szybkości reakcji. Dwa ostatnie filmy są dłuższe i przydadzą się na każdej pracowni: regulamin pracowni i uwagi do sprawozdań, czyli na co prowadzący zwracają uwagę, gdy oceniają pisemne opracowanie ćwiczenia. Więcej o sprawozdaniach jest w części 4f. (Po polsku; poziom pierwszego roku.)

Podręczniki

Po polsku masz dwie drogi. Pierwsza to przekład „Chemii fizycznej” Atkinsa, de Pauli i Keelera (PWN). Druga to polski podręcznik Krzysztofa Pigonia i Zdzisława Ruziewicza „Chemia fizyczna” w dwóch tomach, do którego jest też zbiór zadań. Z obu czytasz wybrane podrozdziały pod wykład, nie całość.

Po angielsku za darmo są dwa podręczniki. „The Live Textbook of Physical Chemistry” Roberta Peveratiego obejmuje termodynamikę, równowagi, roztwory i kinetykę, a w drugiej części wstęp do mechaniki kwantowej. „Physical Chemistry for the Biosciences” omawia te same podstawy na przykładach biologicznych, z osobnym rozdziałem o kinetyce enzymów. Na farmacji, analityce medycznej i biotechnologii zacznij od tego drugiego. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo, kursy i strony

Kurs „Thermodynamics & Kinetics” na MIT OpenCourseWare ma nagrania wykładów z termodynamiki, równowag chemicznych i szybkości reakcji. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Dział „Physical Chemistry” na Chemguide to łagodny wstęp do entropii, energii Gibbsa, szybkości reakcji, równowag i potencjałów elektrodowych. Zacznij od niego, gdy na wykładzie pada słowo „entropia” i nic Ci ono nie mówi. (Po angielsku; wprowadzenie.)

W playlistach z chemii ogólnej opisanych wyżej (Professor Dave i The Organic Chemistry Tutor) są też filmy z chemii fizycznej: termodynamika, kinetyka, równowaga i elektrochemia.

Chemia analityczna

Analityka odpowiada na dwa pytania: co jest w próbce i ile tego jest. Z matury znasz miareczkowanie i stężenia. Na studiach dochodzą obliczenia równowag w roztworach w kilku krokach, ocena niepewności pomiaru, metody z użyciem przyrządów i bardzo dużo pracy w pracowni. Na niektórych kierunkach, na przykład na analityce medycznej, chemia analityczna jest już na pierwszym roku. Na innych zaczyna się na drugim.

Polskie materiały

Playlista „Chemia analityczna” Uniwersytetu Śląskiego to kilka krótkich filmów z pracowni: różne miareczkowania i trzy metody z użyciem przyrządów, w tym spektrofotometria. Obejrzyj je przed pierwszym miareczkowaniem. Ostatnie wykłady z cyklu dr. Bekasa na kanale SGGW, opisanego przy chemii ogólnej, też dotyczą analityki: miareczkowań i zadań z pH. (Po polsku.)

[RYSUNEK: F-08, do znalezienia. Zdjęcie zestawu do miareczkowania: biureta na statywie, pod nią kolba stożkowa z roztworem i wskaźnikiem. Podpis: „Zestaw do miareczkowania: biureta, kolba stożkowa, wskaźnik.”]

Podręczniki

Po polsku jest „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów” pod redakcją Ryszarda Kocjana, w dwóch tomach. Pierwszy tom to analiza jakościowa i klasyczna ilościowa, drugi metody z użyciem przyrządów. Starszy jest dwutomowy podręcznik Jerzego Minczewskiego i Zygmunta Marczenki „Chemia analityczna”.

Po angielsku za darmo jest podręcznik Davida Harveya, „Analytical Chemistry 2.1”. Szczególnie przyda Ci się jego rozdział 4 o ocenie danych, gdy w sprawozdaniu trzeba policzyć niepewność, oraz rozdziały o miareczkowaniach i spektroskopii. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Do zadań rachunkowych z analityki, czyli pH, buforów, iloczynu rozpuszczalności i miareczkowań, pasują playlisty zadań z chemii ogólnej opisane wyżej.

Biochemia

Biochemia opiera się na organicznej i na chemii ogólnej, więc warto znać te materiały od początku, nawet jeśli sam przedmiot przyjdzie później. Na części kierunków medycznych i na weterynarii biochemia jest już na pierwszym roku, na innych dopiero na drugim. Z matury znasz białka i cukry jako związki. Biochemia pokazuje, co one robią w komórce: jak działają enzymy, jak komórka czerpie energię, jak przekazuje sygnały i informację genetyczną.

[RYSUNEK: F-09, do znalezienia. Uproszczony schemat oddychania komórkowego: glukoza, glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy, ATP. Podpis: „Od glukozy do ATP: glikoliza, cykl Krebsa, łańcuch oddechowy.”]

Podręczniki

Po polsku masz trzy główne podręczniki, każdy częściej spotykany na innych kierunkach. Na kierunkach biologicznych i na biotechnologii możesz trafić na „Biochemię" Berga, Tymoczki i Stryera albo jej krótszą wersję „Biochemia: krótki kurs". Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera ilustrowaną" albo na krótszy, polski podręcznik Edwarda Bańkowskiego „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych".

Po angielsku za darmo jest „Biochemistry Free For All" Kevina Aherna i współautorów: budowa białek, błony, enzymy, energia, metabolizm, przekazywanie informacji, a na końcu streszczenia punkt po punkcie. (Po angielsku; poziom pierwszego roku.)

Kanały wideo

Playlista „Biochemistry" na kanale Professor Dave Explains to krótkie filmy o aminokwasach i białkach, enzymach, cukrach i lipidach, błonach, kwasach nukleinowych i oddychaniu komórkowym. Razem niecałe trzy godziny, czyli dobra mapa całego przedmiotu. Kevin Ahern udostępnia też nagrania swojego semestralnego wykładu z biochemii, od pH i buforów przez białka i enzymy po metabolizm cukrów. Wykład pasuje do jego książki. (Po angielsku; od wprowadzenia do poziomu pierwszego roku.)

Matematyka

Matematyce ten bonus nie poświęca osobnego rozdziału, bo matematyka to matematyka. Gdy przedmiot chemiczny jej wymaga, a zajęcia z matematyki są za szybkie albo jeszcze do tego nie doszły, masz trzy miejsca.

Logarytmy i funkcję wykładniczą, potrzebne do pH i kinetyki, powtórzysz po polsku z filmów Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego; na tej mieszanej playliście szukaj filmów od 19 do 28. Pochodne i całki krok po kroku, po angielsku, tłumaczy playlista „Calculus" na kanale Professor Dave Explains. Pełny polski wykład z rachunku różniczkowego i całkowego jest w otwartym kursie „Analiza matematyczna 1" na Ważniaku. Jest napisany ściśle i formalnie, jak typowy wykład z matematyki.

Dla Twojego kierunku

Ten rozdział jest ułożony według przedmiotów, bo tak wygląda plan studiów. Jeśli wiesz już, gdzie idziesz, poniżej jest skrót: od czego zacząć. W październiku sprawdź jeszcze sylabusy swoich przedmiotów, bo jak pokazuje rozdział 2, potrafią się mocno różnić.

Medycyna i stomatologia

Na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym chemii jest mało albo jest schowana w biochemii. Najczęściej wracają roztwory, pH, bufory i równowaga kwasowo-zasadowa organizmu. Zacznij więc od powtórki pH i buforów: Khan Academy po polsku, cykl dr. Bekasa z SGGW i filmy Professor Dave o kwasach, zasadach i buforach. Potem biochemia: playlista Professor Dave jako mapa, wykład Kevina Aherna i ten podręcznik, który podaje Twój sylabus. Na kierunkach medycznych możesz trafić na „Biochemię Harpera" albo podręcznik Bańkowskiego. Z organicznej przyda się podręcznik Soderberga z przykładami z komórki.

Farmacja i analityka medyczna

Tu chemii jest wyraźnie więcej niż na kierunku lekarskim. Na analityce medycznej bywa, że już na pierwszym roku są cztery przedmioty chemiczne: ogólna i nieorganiczna, organiczna, analityczna i fizyczna. Na farmacji chemia ogólna i nieorganiczna bywa rozłożona na cały rok, z dużą liczbą zajęć praktycznych. Na start weź chemię ogólną: Khan Academy po polsku i Professor Dave z zadaniami. Potem analityka: filmy z pracowni Uniwersytetu Śląskiego, podręcznik Kocjana i otwarty Harvey. Organiczną zacznij od Chemguide, potem Professor Dave, potem McMurry. Do chemii fizycznej weź wersję „dla nauk biologicznych".

Weterynaria

Na weterynarii chemia bywa krótkim przedmiotem pierwszego semestru, czasem obok biochemii. W jednym przedmiocie potrafią się zmieścić roztwory, pH, bufory, redoks, podstawy analityki i nazewnictwo organiczne. To dużo naraz. Pomogą Ci cykle SGGW „Podstawy chemii" i „Chemia organiczna", Khan Academy po polsku, a do biochemii Professor Dave.

Chemia i kierunki pokrewne

Na chemii pierwszy semestr jest od razu szeroki i abstrakcyjny. Obok stechiometrii i równowag bywają tam równanie Schrödingera, orbitale molekularne i symetria cząsteczek. Przyda się wszystko z części o chemii ogólnej, szczególnie kurs MIT, podręcznik Atkinsa i wprowadzenie do chemii kwantowej w części 4c. Do organicznej, która przyjdzie później, warto od razu poznać Claydena i animacje ChemTube3D.

Biotechnologia

Na biotechnologii chemia ogólna w pierwszym semestrze ma zwykle wykład i laboratorium, a czasem też ćwiczenia rachunkowe. Na laboratorium są między innymi miareczkowania. Najpierw chemia ogólna z zadaniami (Professor Dave, The Organic Chemistry Tutor), potem organiczna z naciskiem na biologię (Soderberg) i biochemia (Professor Dave, Ahern). Do chemii fizycznej weź podręcznik dla nauk biologicznych.

Inżynieria chemiczna i technologia chemiczna

Na politechnikach chemia idzie w parze z dużą ilością matematyki od pierwszego semestru. Chemia ogólna na tych kierunkach potrafi już w pierwszym semestrze sięgać po termodynamikę z energią Gibbsa i kinetykę z równaniem Arrheniusa. Miej pod ręką część o matematyce, chemię fizyczną od Chemguide przez Peveratiego po kurs MIT, a z polskich podręczników Bielańskiego oraz Pigonia i Ruziewicza.

Rzeczy, które spotka prawie każdy

Sześć wprowadzeń do tematów, które na studiach wracają na wielu przedmiotach: 4a entropia i energia Gibbsa, 4b aktywność, 4c chemia kwantowa, 4d mechanizmy reakcji, 4e spektroskopia i 4f laboratorium. Każde ma ten sam układ. Najpierw czym to jest. Potem do czego to służy, osobno w świecie poza uczelnią i osobno na studiach. Potem dwa albo trzy mini-kursy, czyli najważniejsze rzeczy wyjaśnione dokładniej, z definicją, przykładem krok po kroku i typową pułapką. Na końcu lista pozostałych zagadnień, a przy każdym co najmniej dwa źródła, w tym zawsze artykuł, który je tłumaczy.

Prawie wszystkie linki prowadzą do stron po angielsku. Jak pisałem w rozdziale 1, angielski jest na studiach domyślnym językiem nauki, a dobre, bezpłatne wyjaśnienia chemii akademickiej są prawie wyłącznie po angielsku. Żeby łatwiej było wybrać: Chemguide pisze na poziomie bliskim maturze rozszerzonej, Master Organic Chemistry i OpenStax na poziomie pierwszego roku, a podręczniki w serwisie LibreTexts od pierwszego roku w górę.

Tematy są ułożone tak, że każdy korzysta z poprzedniego. Energia Gibbsa tłumaczy, dlaczego reakcje w ogóle zachodzą, a aktywność to poprawka do jej wzorów. Chemia kwantowa tłumaczy, skąd biorą się orbitale, a mechanizmy i spektroskopia korzystają z orbitali na każdym kroku. Laboratorium jest na końcu, bo tam to wszystko spotkasz w praktyce. Możesz jednak czytać w dowolnej kolejności.

4a. Entropia i energia Gibbsa

Na maturze o tym, czy reakcja zachodzi, mówiło się głównie przez entalpię: reakcje egzotermiczne „chcą” zachodzić, endotermiczne „nie chcą”. To nie jest cała prawda. Lód topnieje w pokoju, choć topnienie pochłania ciepło. Wiele soli rozpuszcza się w wodzie, choć roztwór przy tym się chłodzi. Na studiach dostajesz brakujący element: **entropię**, a z nią **energię Gibbsa**, która łączy entalpię i entropię w jedną liczbę mówiącą, w którą stronę pójdzie proces.

Czym to jest

Entropia (S) mówi, na ile sposobów można rozmieścić cząsteczki i ich energię tak, żeby z zewnątrz układ wyglądał tak samo. Każdy taki sposób to mikrostan. Boltzmann zapisał to wzorem S = k ln W, w którym W to liczba mikrostanów, a k to stała Boltzmanna. Im więcej możliwych ułożeń, tym większa entropia. Gaz w dużym naczyniu ma ich więcej niż ten sam gaz ściśnięty w małym. Ciecz ma ich więcej niż kryształ, a gaz więcej niż ciecz. Często słyszy się, że entropia to „nieporządek”. To skrót myślowy, który działa w prostych przykładach, ale dokładniej jest mówić o rozproszeniu materii i energii.

[RYSUNEK: F-24, do narysowania. Trzy naczynia z tymi samymi cząsteczkami: kryształ (cząsteczki ułożone w siatkę), ciecz (cząsteczki blisko siebie, bez porządku), gaz (cząsteczki rozproszone po całym naczyniu); strzałka „rośnie entropia”. Podpis: „Ciało stałe, ciecz, gaz: coraz więcej sposobów rozmieszczenia cząsteczek, coraz większa entropia.”]

Energia Gibbsa (G), nazywana też entalpią swobodną, to sposób, żeby nie liczyć osobno tego, co dzieje się z otoczeniem. Dla procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem, czyli w zwykłej probówce, jej zmiana wynosi:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Ujemne ΔG oznacza proces samorzutny. Dodatnie oznacza, że sam z siebie nie zajdzie (zajdzie za to proces odwrotny). ΔG = 0 oznacza stan równowagi.

Do czego to służy

W świecie. Termodynamika chemiczna odpowiada na pytanie, co w ogóle jest możliwe i w jakich warunkach. Przykład z przemysłu to synteza amoniaku z azotu i wodoru. Reakcja jest egzotermiczna, więc więcej produktu dostaje się w niskiej temperaturze, ale w niskiej temperaturze reakcja jest za wolna. Przemysł pracuje więc w kompromisie: w temperaturze 400–450 °C, pod wysokim ciśnieniem i z katalizatorem żelazowym. Godzi się przy tym na około 15% amoniaku w mieszaninie, a resztę gazów zawraca (liczby ze strony Chemguide o procesie Habera). Tak samo liczy się, w jakiej temperaturze rozkłada się węglan wapnia w piecu wapiennym. Albo przy jakim reduktorze uda się wydobyć metal z rudy. Albo jakie napięcie da bateria lub ogniwo paliwowe. W organizmie energia Gibbsa tłumaczy, jak komórka „zmusza” do zajścia reakcje, które same by nie poszły: łączy je z reakcjami, które oddają dużo energii, przede wszystkim z rozkładem ATP.

Na studiach. ΔG to język chemii fizycznej, biochemii i analityki. W chemii fizycznej wyprowadza się z niej stałą równowagi, potencjały elektrod i równowagi fazowe. W biochemii każda reakcja metabolizmu ma swoje ΔG, a glikoliza czy cykl Krebsa to łańcuchy reakcji o ujemnym ΔG

przeplatane takimi, które trzeba „opłacić” ATP. W analityce z ΔG° bierze się każda stała, której używasz w obliczeniach pH i rozpuszczalności. Bez energii Gibbsa wzory na stałą równowagi i potencjał elektrody są do wykucia. Z nią widać, że to jedna i ta sama idea.

Mini-kurs 1: entropia i druga zasada termodynamiki

Druga zasada termodynamiki mówi, że w każdym procesie samorzutnym całkowita entropia, czyli entropia układu i otoczenia razem, rośnie:

$\Delta S(\text{układu}) + \Delta S(\text{otoczenia}) > 0$

Dwa przykłady z życia:

- Gorąca herbata stygnie w pokoju, a nigdy sama się nie nagrzewa. Energia rozprasza się z kubka do chłodniejszego otoczenia, bo wtedy rośnie liczba sposobów, na które może być rozłożona.
- Woda zamarza w zamrażarce, choć entropia samej wody wtedy maleje. Zamarzanie oddaje jednak ciepło do otoczenia, a w niskiej temperaturze to ciepło zwiększa entropię otoczenia bardziej, niż maleje entropia wody. Suma rośnie.

Z drugiego przykładu wynika najważniejsza rzecz: **nie wystarczy patrzeć na sam układ**. Trzeba liczyć też to, co dzieje się z otoczeniem. Energia Gibbsa robi to za nas.

Jak przewidzieć znak ΔS bez liczenia? Trzy sygnały, że ΔS > 0: z cieczy albo ciała stałego powstaje gaz, rośnie liczba moli gazu, ciało stałe rozpuszcza się w cieczy (to ostatnie zwykle, nie zawsze). Ogrzewanie też zawsze zwiększa entropię.

Przykład: rozkład węglanu wapnia, $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$. Po lewej same ciała stałe, po prawej pojawia się gaz, więc bez liczenia wiadomo, że ΔS > 0. Z tablic wychodzi ΔS = +160,4 J/(K·mol), co zgadza się z przewidywaniem (wartość ze strony Chemguide o energii Gibbsa).

Pułapki. Pierwsza: „reakcja egzotermiczna zawsze zachodzi sama, a endotermiczna nigdy”. Lód topi się samorzutnie w temperaturze pokojowej, choć topnienie pochłania ciepło; wygrywa wtedy wzrost entropii. Druga: sam dodatni ΔS też nie wystarcza. Rozkład $CaCO_3$ ma ΔS > 0, a w temperaturze pokojowej nie zachodzi, bo jest silnie endotermiczny. O kierunku decyduje ΔG, a nie ΔH ani ΔS osobno.

Mini-kurs 2: ΔG = ΔH − TΔS i cztery przypadki

Wzór ma trzy składniki. ΔH to ciepło reakcji pod stałym ciśnieniem, znane z matury. ΔS to zmiana entropii układu. T to temperatura w kelwinach, więc zawsze jest dodatnia. Znak ΔG zależy więc od znaków ΔH i ΔS, a w dwóch przypadkach także od temperatury:

ΔH	ΔS	ΔG	Kiedy proces zachodzi sam
ujemne (egzotermiczny)	dodatnie	zawsze ujemne	w każdej temperaturze
dodatnie (endotermiczny)	ujemne	zawsze dodatnie	nigdy
ujemne	ujemne	ujemne tylko przy małym T	w niskiej temperaturze
dodatnie	dodatnie	ujemne tylko przy dużym T	w wysokiej temperaturze

[RYSUNEK: F-25, do narysowania. Tabela 2 na 2 ze znakami ΔH (wiersze) i ΔS (kolumny), w każdym polu wykres ΔG od T jako prosta, z zaznaczonym obszarem ΔG < 0. Podpis: „Cztery przypadki znaków ΔH i ΔS: w dwóch o kierunku decyduje temperatura.”]

Przykład krok po kroku: parowanie wody, $H_2O(c) \rightarrow H_2O(g)$, z danych w podręczniku „Chemistry 2e” z OpenStax (podrozdział 16.4).

1. ΔH° = 44,01 kJ na mol wody (dalej liczymy dla 1 mola). Parowanie pochłania ciepło, więc znak jest dodatni.
2. ΔS° = 188,8 − 70,0 = 118,8 J/K. Gaz ma większą entropię niż ciecz, więc znak też jest dodatni. To ostatni wiersz tabeli: proces zachodzi sam dopiero w wyższej temperaturze.
3. Uzgodnij jednostki: 118,8 J/K = 0,1188 kJ/K.
4. Policz dla 25 °C, czyli T = 298 K: TΔS° = 298 · 0,1188 ≈ 35,4 kJ, a ΔG° = 44,01 − 35,4 ≈ +8,6 kJ. Wynik jest dodatni: w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem standardowym, woda nie wrze. Mimo to paruje z otwartego naczynia, bo nad nią nie ma pary o ciśnieniu 1 bar. Czym różni się ΔG° od ΔG w konkretnych warunkach, wyjaśnia pułapka w mini-kursie 3.
5. W jakiej temperaturze zacznie? Wtedy, gdy ΔG° = 0, czyli T = ΔH°/ΔS° = 44 010 / 118,8 ≈ 370,5 K, około 97 °C. Rzeczywista temperatura wrzenia to 100 °C. Z kilku liczb z tablic wyszła temperatura wrzenia z dokładnością do trzech stopni. Różnica bierze się stąd, że ΔH i ΔS zmierzone w 25 °C traktujemy jako stałe.

[RYSUNEK: F-26, do narysowania. Wykres ΔG od temperatury dla parowania wody: prosta opadająca, przecinająca oś ΔG = 0 przy około 370 K; nad osią napis „nie zachodzi samorzutnie”, pod osią „zachodzi samorzutnie”. Podpis: „Parowanie wody: powyżej temperatury, w której ΔG = 0, proces zachodzi sam.”]

Pułapki. Pierwsza, najczęstsza na kolokwium: jednostki. ΔH podaje się zwykle w kJ, a ΔS w J/K. Bez zamiany wynik będzie błędny o trzy rzędy wielkości. Do tego temperatura musi być w kelwinach. Druga: ujemne ΔG mówi, że reakcja może zajść, ale nic nie mówi o tym, jak szybko. Benzyna z tlenem ma bardzo ujemne ΔG, a stoi w baku latami. O szybkości mówi kinetyka, nie termodynamika.

Mini-kurs 3: energia Gibbsa a stała równowagi

Na maturze stała równowagi K była liczbą, którą liczyło się ze stężeń. Na studiach dowiesz się, skąd się bierze. Łączy ją ze standardową energią Gibbsa wzór:

$\Delta G^\circ = -RT \ln K$

R to stała gazowa, 8,314 J/(K·mol), T to temperatura w kelwinach, ln to logarytm naturalny. Jak to czytać:

- ΔG° ujemne oznacza K większe od 1. W stanie równowagi przeważają produkty.
- ΔG° dodatnie oznacza K mniejsze od 1. Przeważają substraty.
- ΔG° równe zero oznacza K = 1.

Przykład krok po kroku, liczony na stronie Chemguide: reakcja o $\Delta G^\circ = -60{,}0$ kJ/mol w temperaturze 373 K.

1. Zamień na dżule: −60 000 J/mol.
2. Podstaw: $-60\,000 = -8{,}314 \cdot 373 \cdot \ln K$.
3. $\ln K = 60\,000 / (8{,}314 \cdot 373) \approx 19{,}35$.
4. K = e do potęgi 19,35, czyli około $2{,}53 \cdot 10^8$. W równowadze są praktycznie same produkty.
5. Ta sama reakcja z $\Delta G^\circ = +60{,}0$ kJ/mol dałaby $K \approx 3{,}96 \cdot 10^{-9}$, czyli praktycznie same substraty.

Logarytm sprawia, że niewielka zmiana ΔG° to ogromna zmiana K. Dlatego reakcje, w których ΔG° wynosi kilkadziesiąt kJ, zachodzą praktycznie do końca albo praktycznie wcale.

Pułapka: ΔG° to nie to samo co ΔG. ΔG° dotyczy warunków standardowych (stężenia 1 mol/dm³, ciśnienia 1 bar) i jest stałe dla danej reakcji w danej temperaturze. ΔG dotyczy Twojej konkretnej mieszaniny i zmienia się w trakcie reakcji: $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$, gdzie Q to iloraz reakcji, liczony jak stała równowagi, ale z aktualnych stężeń. W równowadze ΔG = 0 i Q = K, i stąd właśnie bierze się wzór wyżej. Reakcja z dodatnim ΔG° może więc zachodzić, jeśli na bieżąco usuwa się produkt. W komórce wiele takich reakcji biegnie właśnie dlatego, że kolejny enzym od razu zużywa ich produkt.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- **Entalpia, ciepło reakcji i prawo Hessa**, powtórka na poziomie wejścia na studia: Chemguide, „Hess's Law and enthalpy change calculations", Chemguide, wprowadzenie do energetyki i OpenStax, „5.3 Enthalpy".
- **Entropia liczona z mikrostanów i z ciepła, trzecia zasada:** Chemguide, wprowadzenie do entropii, Chemguide, jak liczyć zmianę entropii, OpenStax, „16.2 Entropy" i OpenStax, „16.3 The Second and Third Laws of Thermodynamics".
- **Samorzutność i energia Gibbsa w pełnym ujęciu:** Chemguide, „Gibbs free energy", OpenStax, „16.1 Spontaneity", OpenStax, „16.4 Free Energy" i Peverati, „9.1 Gibbs Equation".
- **Jak energia Gibbsa i stała równowagi zależą od temperatury:** Peverati, „9.2 Temperature Dependence of G" i część „Temperature Dependence of Spontaneity" w OpenStax, „16.4 Free Energy".
- **Stała równowagi, iloraz reakcji i reguła przekory:** Chemguide, „Equilibrium constants: Kc", Chemguide, „Gibbs free energy and equilibrium constants", OpenStax, „13.2 Equilibrium Constants" i OpenStax, „13.3 Shifting Equilibria: Le Châtelier's Principle".
- **Termodynamika i kinetyka razem w przemyśle:** Chemguide, „The Haber Process" i Peverati, rozdział 10 „Chemical Equilibrium".
- **Sprzęganie reakcji**, czyli jak komórka i przemysł „pchają" niekorzystną reakcję: przykład w OpenStax, „16.4 Free Energy" i rozdział „Gibbs Free Energy" u Peveratiego.
- **Energia Gibbsa a napięcie ogniwa** ($\Delta G = -nFE$): OpenStax, „17.4 Potential, Free Energy, and Equilibrium" i Chemguide, wprowadzenie do potencjałów elektrodowych.

Filmy i książki: na playliście „General Chemistry" Professor Dave Explains są filmy o entropii, energii Gibbsa i drugiej zasadzie, a pełny wykład jest w kursie MIT „Thermodynamics & Kinetics". Po polsku szukaj haseł „entropia", „entalpia swobodna" i „potencjał chemiczny" w indeksie „Chemii fizycznej" Atkinsa albo w pierwszym tomie podręcznika Pigonia i Ruziewicza. Wszystkie te materiały są opisane w rozdziale 3.

4b. Aktywność

Każdy na studiach dowie się, że istnieje coś takiego jak aktywność. Na maturze wszystkie obliczenia równowag robi się na stężeniach. Na studiach okazuje się, że to tylko przybliżenie. W roztworach z dużą ilością jonów potrafi wyraźnie zawieść.

Czym to jest

Najpierw doświadczenie. Gdy zmieszasz bezbarwne roztwory jonów Fe^{3+} i SCN^-, powstaje czerwonopomarańczowy kompleks $Fe(SCN)^{2+}$. Teraz dosyp do tego roztworu soli, która w reakcji nie bierze udziału, na przykład KNO_3. Barwa robi się wyraźnie jaśniejsza. Kompleksu jest mniej, czyli równowaga przesunęła się w stronę substratów. A przecież w równaniu reakcji nic się nie zmieniło.

[RYSUNEK: F-10, do znalezienia. Dwa naczynia z czerwonopomarańczowym roztworem kompleksu $Fe(SCN)^{2+}$: po lewej bez dodatku soli, po prawej po dodaniu KNO_3, wyraźnie jaśniejszy. Podpis: „Ta sama mieszanina Fe^{3+} i SCN^- przed dodaniem soli obojętnej i po nim.”]

Wyjaśnienie leży na poziomie pojedynczych jonów. Każdy jon w roztworze ma wokół siebie częściej jony o przeciwnym ładunku niż o tym samym. Tworzą one wokół niego **atmosferę jonową**, która częściowo zasłania jego ładunek. Jon zachowuje się więc tak, jakby miał mniejszy ładunek, i reaguje słabiej, niż wynikałoby z jego stężenia. Im więcej jonów w roztworze, tym silniejszy jest ten efekt.

[RYSUNEK: F-11, do narysowania. Jon Fe^{3+} otoczony chmurą z przewagą anionów i jon SCN^- otoczony chmurą z przewagą kationów. Podpis: „Atmosfera jonowa zmniejsza „widoczny” ładunek jonu.”]

Aktywność to „skuteczne stężenie” substancji, czyli stężenie poprawione o to, jak bardzo otoczenie przeszkadza jonowi w reagowaniu. Prawdziwa, termodynamiczna stała równowagi jest zapisana na aktywnościach. Stała ze stężeń, którą znasz z matury, jest jej przybliżeniem, dobrym w roztworach rozcieńczonych.

Do czego to służy

W świecie. pH, które mierzysz pehametrem, to w rzeczywistości miara aktywności jonów wodorowych, a nie ich stężenia, bo elektroda reaguje właśnie na aktywność. Tak też definiuje się pH w analityce: $pH = -\log a(H_3O^+)$. Podobnie działają elektrody jonoselektywne, którymi mierzy się we krwi jony sodu, potasu i wapnia. Krew ma siłę jonową na tyle dużą, że różnica między aktywnością a stężeniem jest mierzalna, a woda morska jeszcze kilka razy większą. Aktywność liczy się wszędzie, gdzie roztwory są stężone w soli: w wodzie morskiej, w solankach, w roztworach przemysłowych, przy przewidywaniu, czy osad się wytrąci.

Na studiach. Aktywność pojawia się w trzech miejscach. W chemii ogólnej jako pojęcie i jedna liczba: siła jonowa. W chemii analitycznej przy dokładnych obliczeniach równowag i przy pomiarach elektrodami. W chemii fizycznej jako poprawka do potencjału chemicznego dla roztworów, które nie zachowują się idealnie, i w opisie ogniw. Pojawia się też za każdym razem, gdy prowadzący powie „stała termodynamiczna”.

Mini-kurs 1: siła jonowa

Siła jonowa roztworu, oznaczana I, opisuje jedną liczbą, ile jest w nim jonów i jak mocno są naładowane. Liczy się ją ze wzoru:

$$I = \tfrac{1}{2} \Sigma\, c_i\, z_i^2$$

Sumujesz po wszystkich jonach w roztworze: stężenie jonu (c) razy kwadrat jego ładunku (z). Ładunek wchodzi w kwadracie, więc jony dwu- i trójwartościowe liczą się dużo mocniej niż jednowartościowe.

Przykład krok po kroku: NaCl i Na_2SO_4, oba o stężeniu 0,10 mol/dm³ (stężenia przykładowe).

1. NaCl daje 0,10 mol/dm³ Na^+ (ładunek +1) i 0,10 mol/dm³ Cl^- (ładunek −1).
2. $I = \tfrac{1}{2} \cdot (0{,}10 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 1^2) = 0{,}10$ mol/dm³.
3. Na_2SO_4 daje 0,20 mol/dm³ Na^+ (z każdego mola Na_2SO_4 powstają dwa mole Na^+) i 0,10 mol/dm³ SO_4^{2-} (ładunek −2).
4. $I = \tfrac{1}{2} \cdot (0{,}20 \cdot 1^2 + 0{,}10 \cdot 2^2) = \tfrac{1}{2} \cdot (0{,}20 + 0{,}40) = 0{,}30$ mol/dm³.

To samo stężenie soli, a siła jonowa trzy razy większa. Wszystko przez jon o ładunku 2, który w kwadracie liczy się czterokrotnie.

Pułapka: zapomnieć, że z jednej cząsteczki soli powstaje kilka jonów, albo nie podnieść ładunku do kwadratu. Obie pomyłki są częste na pierwszych ćwiczeniach z analityki.

Mini-kurs 2: współczynnik aktywności

Aktywność to iloczyn stężenia i **współczynnika aktywności**, oznaczanego grecką literą γ (gamma):

$$a = \gamma \cdot [A]$$

Dla czystych cieczy i ciał stałych aktywność przyjmuje się równą 1; dlatego nie wpisuje się ich do wyrażenia na stałą równowagi. Dla gazów pod niewielkim ciśnieniem i dla cząsteczek obojętnych w roztworze γ jest w zwykłych warunkach bliskie 1, więc aktywność praktycznie równa się ciśnieniu albo stężeniu. Dla jonów γ zależy od siły jonowej roztworu, od ładunku jonu i od jego rozmiaru. Im mniejsza siła jonowa, tym bliżej γ do 1. W roztworze bardzo rozcieńczonym aktywność i stężenie są takie same; to dlatego na maturze stężenia wystarczały. Współczynniki aktywności jonów szacuje się z równania Debye'a-Hückla. Na pierwszym roku wystarczy wiedzieć, że takie równanie istnieje i że wynik zależy od siły jonowej i ładunku jonu.

Z tego wynika rzecz, która zaskakuje: w podręcznikach akademickich stała równowagi nie ma jednostek. Aktywności są liczbami bez jednostek, więc stała zapisana na aktywnościach też.

Przykład krok po kroku: kwas octowy w czystej wodzie i w roztworze NaCl, oba o tym samym stężeniu kwasu.

1. W roztworze z NaCl siła jonowa jest większa.
2. Większa siła jonowa oznacza mniejsze współczynniki aktywności jonów H_3O^+ i CH_3COO^-.
3. Stała termodynamiczna, liczona z aktywności, jest w obu roztworach taka sama.
4. Skoro γ zmalało, a iloczyn γ · [jon] ma pozostać taki sam, stężenia jonów muszą wzrosnąć.
5. Wniosek: w słonym roztworze kwas jest trochę bardziej zdysocjowany, a stała liczona ze stężeń wychodzi większa niż w czystej wodzie.

Pułapki. Aktywność nie jest „poprawką na błąd pomiaru". To fizyczny skutek oddziaływań między jonami. Druga pułapka: nie dopisuj współczynników aktywności do cząsteczek obojętnych i do wody; ich γ jest praktycznie równe 1.

Mini-kurs 3: efekt soli i rozpuszczalność

Stała równowagi powinna zależeć tylko od reakcji i od temperatury, a nie od tego, co jeszcze pływa w roztworze. Tymczasem w doświadczeniu z $Fe(SCN)^{2+}$ stała policzona ze stężeń zmienia się po dodaniu soli. Rozwiązanie: stałą termodynamiczną zapisuje się na aktywnościach. Ta stała się nie zmienia. Zmienia się tylko jej przybliżenie liczone ze stężeń. OpenStax pisze o tym wprost w podrozdziale 13.2: wzory ze stężeniami to uproszczenie, zwykle z niewielkim błędem. Na maturze w ogóle się o tym nie mówi.

Najwyraźniej widać to na rozpuszczalności. Trudno rozpuszczalna sól rozpuszcza się w roztworze innej, obojętnej soli lepiej niż w czystej wodzie. W roztworze soli siła jonowa jest większa, więc współczynniki aktywności jonów są mniejsze. Żeby iloczyn aktywności osiągnął wartość iloczynu rozpuszczalności, do roztworu musi przejść więcej osadu.

Przykład z liczbami, z podręcznika analityki Davida Harveya (podrozdział 6.9): jodan ołowiu(II), $Pb(IO_3)_2$, w roztworze azotanu magnezu o stężeniu 0,020 mol/dm³. Licząc ze stężeń, dostaje się rozpuszczalność $4{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³. Licząc z aktywności, $6{,}0 \cdot 10^{-5}$ mol/dm³, czyli o połowę więcej. Pominięcie aktywności zaniża wynik o jedną trzecią. Kolejność rachunku jest zawsze taka sama: policz siłę jonową, oszacuj współczynniki aktywności, zapisz stałą na aktywnościach, dopiero potem podstaw stężenia. Pierwszy krok możesz policzyć już teraz: $Mg(NO_3)_2$ o stężeniu 0,020 mol/dm³ daje 0,020 mol/dm³ Mg^{2+} i 0,040 mol/dm³ NO_3^-, więc $I = \frac{1}{2} \cdot (0{,}020 \cdot 2^2 + 0{,}040 \cdot 1^2) = 0{,}060$ mol/dm³. Resztę, czyli współczynniki aktywności z równania Debye'a-Hückla, pokazuje Harvey.

[RYSUNEK: F-27, do narysowania. Wykres rozpuszczalności trudno rozpuszczalnej soli (oś pionowa) od stężenia dodanej soli obojętnej (oś pozioma): krzywa rosnąca, obok pozioma linia „wartość z iloczynu rozpuszczalności bez poprawki na aktywność". Podpis: „Efekt soli: im większa siła jonowa, tym większa rozpuszczalność osadu."]

Pułapka: to nie jest efekt wspólnego jonu. Efekt wspólnego jonu, znany z matury, zmniejsza rozpuszczalność, bo dodajesz jon, który już jest w osadzie. Tu dodajesz sól „obcą", a rozpuszczalność rośnie. Oba efekty mogą działać naraz.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- **Równanie Debye'a-Hückla**, czyli jak policzyć współczynnik aktywności: Harvey, „6.9 Activity Effects", gdzie jest też całe doświadczenie z $Fe(SCN)^{2+}$ i przykład z jodanem ołowiu, oraz, na poziomie dalszym, z wyprowadzeniem, „25.6 The Debye-Hückel Theory" z podręcznika „Physical Chemistry" w LibreTexts.
- **Aktywność przez potencjał chemiczny**, czyli ujęcie z chemii fizycznej: Peverati, „14.1 Activity" i „25.2 The Activities of Nonvolatile Solutes".
- **Stałe równowagi i ich przybliżenia:** Chemguide, „Equilibrium constants: Kc" i OpenStax, „13.2 Equilibrium Constants".
- **Iloczyn rozpuszczalności od podstaw:** OpenStax, „15.1 Precipitation and Dissolution" i ponownie Harvey 6.9.
- **Elektrody, pehametr i równanie Nernsta na aktywnościach:** Harvey, „11.2 Potentiometric Methods" i Chemguide, wprowadzenie do potencjałów elektrodowych.

Po polsku szukaj hasła „aktywność” w indeksie „Chemii fizycznej” Atkinsa i w pierwszym tomie „Chemii analitycznej” Minczewskiego i Marczenki, zatytułowanym „Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa”.

4c. Chemia kwantowa

Każdy na studiach usłyszy o chemii kwantowej. Na maturze kończyła się na konfiguracji elektronowej i kształtach orbitali s, p i d. Na studiach okazuje się, że za tymi rysunkami stoi cała teoria. Tłumaczy, skąd orbitale się biorą i dlaczego atomy łączą się tak, a nie inaczej.

Czym to jest

Duże ciała, na przykład piłka bilardowa, zachowują się jak cząstki: w każdej chwili mają określone położenie i prędkość. Fale, na przykład na wodzie, zachowują się inaczej. Nakładają się i tworzą wzory, które nazywamy interferencją. W świecie, który widzimy, to dwa zupełnie różne zjawiska.

Na początku XX wieku okazało się, że bardzo małe obiekty, takie jak elektrony, podlegają innym regułom: elektron ma też cechy fali. Przewidział to Louis de Broglie w połowie lat dwudziestych, a niedługo potem Davisson i Germer potwierdzili to doświadczalnie. Pokazali interferencję elektronów rozproszonych na krysztale niklu (opis w „Chemistry 2e” z OpenStax, podrozdział 6.3).

Chemia kwantowa to zastosowanie mechaniki kwantowej, czyli fizyki takich obiektów, do atomów i cząsteczek. Jej podstawowe narzędzie to **równanie Schrödingera**. Jego rozwiązania, **funkcje falowe**, mówią, gdzie elektron może przebywać i jaką ma energię. Orbitale, liczby kwantowe, konfiguracje elektronowe, wiązania i widma, czyli prawie cała chemia ogólna z matury, wynikają z tych rozwiązań.

Do czego to służy

W świecie. Na kwantowym zachowaniu elektronów działają lasery, diody LED, tranzystory w telefonie i ogniwa słoneczne: wszystkie korzystają z przejść elektronów między poziomami energii. Barwy fajerwerków i neonów biorą się z takich samych przeskoków. Każda spektroskopia z części 4e, aż po rezonans magnetyczny w szpitalu, mierzy różnice energii między stanami kwantowymi. Coraz częściej projektuje się też leki i materiały, licząc najpierw na komputerze, jak zachowają się cząsteczki. Te obliczenia to przybliżone rozwiązywanie równania Schrödingera.

Na studiach. Chemia kwantowa daje dwie rzeczy. Po pierwsze, wyjaśnienie zamiast reguł do zapamiętania: skąd kształty orbitali, dlaczego 4s zapełnia się przed 3d, dlaczego tlen jest przyciągany przez magnes. Po drugie, język, w którym mówią chemia fizyczna, spektroskopia (4e), mechanizmy reakcji (4d) i chemia obliczeniowa na wyższych latach.

Tu różnice między kierunkami są duże. Na kierunku chemia kwanty pojawiają się często już w pierwszym semestrze, w przedmiocie wprowadzającym: podstawy doświadczalne mechaniki kwantowej, równanie Schrödingera dla atomu wodoru, liczby kwantowe, orbitale molekularne, hybrydyzacja. Osobny przedmiot z rachunkami przychodzi później, na przykład na drugim roku. Na farmacji kwanty bywają krótkim wstępem do chemii ogólnej. Na kierunku lekarskim na pierwszym roku zwykle ich nie ma. Jeśli idziesz na medycynę, ta część jest dla ciekawych.

Mini-kurs 1: fala, prawdopodobieństwo i nieoznaczoność

Z falowej natury cząstek wynika **zasada nieoznaczoności Heisenberga**: nie da się jednocześnie dokładnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki. Dla piłki ta granica nie ma znaczenia, dla elektronu ma ogromne. Dlatego elektron w atomie nie krąży po orbicie, jak w modelu Bohra z matury.

Opisuje się go funkcją falową ψ (psi). Sama funkcja nie ma prostego znaczenia fizycznego. Znaczenie ma jej kwadrat: ψ² w danym punkcie to gęstość prawdopodobieństwa znalezienia tam elektronu.

Przykład krok po kroku: jak czytać rysunek orbitalu 1s.

1. Orbital 1s wodoru rysuje się jako kulę. Ta kula to nie tor ani skorupka.
2. To powierzchnia, wewnątrz której elektron przebywa z umówionym prawdopodobieństwem, na przykład 90 procent.
3. Gęstość prawdopodobieństwa jest największa przy jądrze i maleje na zewnątrz, bez ostrej granicy.
4. Gdyby narysować powierzchnię dla 99 procent, kula byłaby większa. Granica rysunku jest więc umowna, a elektron nie ma „brzegu”.

[RYSUNEK: F-12, do narysowania. Dwa obrazy obok siebie: model Bohra (elektron na kołowej orbicie wokół jądra) i orbital 1s jako chmura gęstości prawdopodobieństwa. Podpis: „Na maturze orbita, na studiach prawdopodobieństwo.”]

Pułapki. Zdanie „elektron krąży wokół jądra po orbitalu” jest błędne i prowadzący z chemii kwantowej je wychwyci. Orbital to funkcja, a nie tor. Druga pułapka: nieoznaczoność to nie niedokładność przyrządów. To własność przyrody, której lepszy przyrząd nie usunie.

Mini-kurs 2: skąd biorą się orbitale i liczby kwantowe

Dla elektronu w atomie wodoru równanie Schrödingera ma rozwiązania tylko dla pewnych wartości energii. To jest **kwantowanie**: energia elektronu w atomie nie może być dowolna, tylko jedna z listy dozwolonych. Każde rozwiązanie, czyli każdy **orbital**, jest opisane trzema liczbami kwantowymi, które na maturze trzeba było zapamiętać, a tu wychodzą z rachunku:

Liczba	Co mówi	Jakie wartości
n (główna)	energia i rozmiar orbitalu, czyli powłoka	1, 2, 3, …
l (poboczna)	kształt orbitalu: 0 to s, 1 to p, 2 to d, 3 to f	od 0 do n − 1
m (magnetyczna)	ustawienie orbitalu w przestrzeni	od −l do +l

Dochodzi czwarta, **spinowa liczba kwantowa**, która dla elektronu ma tylko dwie wartości, +½ albo −½. Nie wynika z samego równania Schrödingera, ale bez niej zakaz Pauliego i układ okresowy nie miałyby sensu.

Przykład krok po kroku: ile orbitali i elektronów mieści powłoka n = 2?

1. Dla n = 2 liczba l może być 0 albo 1.
2. Dla l = 0 jest jedna wartość m (0): to jeden orbital 2s.
3. Dla l = 1 są trzy wartości m (−1, 0, +1): to trzy orbitale 2p.
4. Razem cztery orbitale. Na każdym mieszczą się dwa elektrony o przeciwnych spinach, więc powłoka n = 2 mieści osiem elektronów. Stąd oktet.

Tak samo dla n = 3: przy l = 2 liczba m przyjmuje pięć wartości, od −2 do +2, więc orbitali 3d jest pięć. Ogólnie w podpowłoce jest zawsze 2l + 1 orbitali.

[RYSUNEK: F-13, do znalezienia. Kształty orbitali s, p (trzy ustawienia) i d (pięć) w jednym zestawieniu. Podpis: „Orbitale s, p i d: kształty, które wynikają z rozwiązań równania Schrödingera.”]

Pierwszy model, który liczy się na wykładzie z chemii kwantowej, to zwykle **cząstka w pudle**: elektron zamknięty między dwiema ścianami. Już tam wychodzi, że dozwolone są tylko niektóre energie, że numeruje je liczba kwantowa n i że im mniejsze pudło, tym większe odstępy między poziomami. To tłumaczy na przykład, dlaczego barwniki z długimi łańcuchami sprzężonych wiązań podwójnych, czyli z „dłuższym pudłem” dla elektronów, pochłaniają światło o dłuższej fali. Spotkasz to znów w spektroskopii UV (4e).

Pułapka: równanie Schrödingera da się rozwiązać dokładnie tylko dla układów z jednym elektronem, takich jak atom wodoru. Dla wszystkich innych atomów i cząsteczek używa się przybliżeń. Konfiguracje elektronowe znane z matury są więc przybliżeniem opartym na orbitalach podobnych do orbitali wodoru.

Mini-kurs 3: orbitale molekularne

Drugie miejsce, w którym kwanty zmieniają obraz z matury, to wiązania. Gdy dwa atomy tworzą wiązanie, ich orbitale atomowe łączą się w **orbitale molekularne**, które należą do całej cząsteczki, a nie do pary atomów. Z dwóch orbitali atomowych powstają zawsze dwa molekularne:

- **wiążący**, o niższej energii; elektrony na nim trzymają atomy razem,
- **antywiążący** (oznaczany gwiazdką, na przykład σ*), o wyższej energii; elektrony na nim osłabiają wiązanie.

Elektrony zapełnia się od najniższej energii, po dwa na orbital, tak jak w atomie. Potem liczy się **rząd wiązania**:

rząd wiązania = (liczba elektronów wiążących − liczba elektronów antywiążących) / 2

Przykład krok po kroku: dlaczego istnieje H_2, a nie istnieje He_2.

1. H_2 ma dwa elektrony, oba na orbitalu wiążącym σ. Rząd wiązania = (2 − 0)/2 = 1. Wiązanie pojedyncze, cząsteczka istnieje.
2. He_2 miałby cztery elektrony: dwa na σ i dwa na σ*. Rząd wiązania = (2 − 2)/2 = 0. Wiązania nie ma, a hel występuje jako pojedyncze atomy.

Przykład, którego nie wytłumaczy matura: tlen. Struktura Lewisa cząsteczki O_2 ma wiązanie podwójne i same sparowane elektrony. Tymczasem ciekły tlen jest przyciągany przez magnes, a to znaczy, że cząsteczka ma niesparowane elektrony.

1. Dwa atomy tlenu wnoszą razem 12 elektronów walencyjnych.
2. Po zapełnieniu orbitali wiążących i antywiążących pochodzących z orbitali 2s oraz orbitali wiążących pochodzących z 2p zostają dwa elektrony.
3. Trafiają na dwa antywiążące orbitale π* o tej samej energii. Zgodnie z regułą Hunda zajmują je pojedynczo, z równoległymi spinami. Stąd dwa niesparowane elektrony i przyciąganie przez magnes.

4. Rząd wiązania: 8 elektronów wiążących, 4 antywiążące, (8 − 4)/2 = 2. Wiązanie podwójne, zgodnie z Lewisem.

Teoria orbitali molekularnych daje więc to samo co Lewis tam, gdzie Lewis ma rację, i więcej tam, gdzie Lewis zawodzi (diagram krok po kroku jest w „Chemistry 2e" z OpenStax, podrozdział 8.4).

[RYSUNEK: F-14, do znalezienia. Diagram orbitali molekularnych cząsteczki O_2 z dwoma niesparowanymi elektronami na orbitalach π*. Podpis: „Teoria orbitali molekularnych pokazuje dwa niesparowane elektrony w O_2, których nie widać w strukturze Lewisa."]

[RYSUNEK: F-15, do znalezienia. Zdjęcie ciekłego tlenu zatrzymanego między biegunami magnesu. Podpis: „Ciekły tlen przyciągany przez magnes: dowód na niesparowane elektrony."]

Pułapki. Pierwsza: sądzić, że więcej elektronów zawsze daje mocniejsze wiązanie. Elektrony na orbitalach antywiążących wiązanie osłabiają. Druga: hybrydyzacja (sp, sp^2, sp^3) i orbitale molekularne to dwa różne sposoby opisu tej samej cząsteczki, a nie dwie konkurujące prawdy. Hybrydyzacja jest wygodna do rysowania kształtów i wiązań w organicznej. Orbitale molekularne są potrzebne tam, gdzie liczy się energia elektronów: w spektroskopii, w magnetyzmie, w opisie metali. Na pierwszym roku używa się obu.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- **Fale, fotony i widmo elektromagnetyczne:** OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy" i Chemguide, widmo emisyjne wodoru.
- **Efekt fotoelektryczny**, czyli doświadczenie, które pokazało, że światło przychodzi porcjami: Peverati, „16.4 The Photoelectric Effect" i OpenStax, „6.3 Development of Quantum Theory".
- **Model Bohra i dlaczego przestał wystarczać:** OpenStax, „6.2 The Bohr Model" i Chemguide, widmo emisyjne wodoru, które pokazuje, skąd biorą się linie w widmie.
- **Dualizm korpuskularno-falowy i równanie Schrödingera:** OpenStax, „6.3 Development of Quantum Theory", Peverati, „16.5 Wave-Particle Duality" i Peverati, rozdział 18 „The Schrödinger Equation".
- **Cząstka w pudle krok po kroku:** „3.5 The Energy of a Particle in a Box is Quantized" z podręcznika „Physical Chemistry" w LibreTexts i Peverati, rozdział 19 „Analytically Soluble Models".
- **Atom wodoru i kształty orbitali:** Chemguide, „Atomic orbitals" (poziom wejścia) i Peverati, rozdział 20 „The Hydrogen Atom" (poziom dalszy).
- **Konfiguracje elektronowe i kolejność zapełniania 4s i 3d:** OpenStax, „6.4 Electronic Structure of Atoms", Chemguide, „The order of filling 3d and 4s orbitals" i Peverati, rozdział 25 „Many-Electron Atoms".
- **Hybrydyzacja:** OpenStax, „8.2 Hybrid Atomic Orbitals" i Peverati, rozdział 28 „The Chemical Bond in Polyatomic Molecules".
- **Orbitale molekularne szerzej, z diagramami dla cząsteczek dwuatomowych:** OpenStax, „8.4 Molecular Orbital Theory" i Peverati, rozdział 27 „The Chemical Bond in Diatomic Molecules".
- **Orbitale molekularne w chemii organicznej**, czyli wiązanie π: Master Organic Chemistry, „Bonding and Antibonding Pi Orbitals" i OpenStax, „8.4 Molecular Orbital Theory".

Filmy i książki: po polsku dział o budowie elektronowej atomów w polskiej Khan Academy, po angielsku filmy Professor Dave o modelu Bohra, liczbach kwantowych i orbitalach molekularnych na playliście „General Chemistry", a pełny wykład w kursie MIT „Principles of Chemical Science" (wszystkie w rozdziale 3). Gdy chemia kwantowa stanie się osobnym przedmiotem, polecam podręcznik Lucjana Pieli: polskie „Idee chemii kwantowej" (PWN) albo nowsze wydanie angielskie, „Ideas of Quantum Chemistry", w dwóch tomach.

4d. Mechanizmy reakcji

Z matury znasz organiczną jako katalog: grupa funkcyjna, nazwa, kilka reakcji do zapisania. Na studiach do każdej z tych reakcji dochodzi pytanie „jak". Które wiązanie pęka najpierw? Skąd atakuje odczynnik? Dlaczego powstaje ten produkt, a nie inny? Odpowiedź to **mechanizm reakcji**. Na kolokwium z organicznej pytanie często brzmi nie „jaki jest produkt", tylko „narysuj mechanizm".

Czym to jest

Równanie reakcji mówi, co wchodzi i co wychodzi. Mechanizm mówi, co dzieje się po drodze: krok po kroku, które wiązania pękają, które powstają, w jakiej kolejności i przez jakie produkty pośrednie. Rysuje się go zakrzywionymi strzałkami. Każda strzałka pokazuje ruch pary elektronów: od miejsca, gdzie elektrony są (wolna para, wiązanie), do miejsca, gdzie ich brakuje.

Prawie cała chemia organiczna pierwszego roku sprowadza się do jednej idei: **miejsce bogate w elektrony atakuje miejsce ubogie w elektrony**. Jeśli to zrozumiesz, większość reakcji przestaje być listą do wykucia i staje się kilkoma powtarzającymi się wzorami. Jak to wygląda na rysunku, pokazuje schemat mechanizmu SN2 w pierwszym mini-kursie niżej.

Do czego to służy

W świecie. Mechanizmy to narzędzie każdego, kto projektuje syntezę: leku, tworzywa, barwnika, środka ochrony roślin. Chemik w firmie farmaceutycznej nie uczy się reakcji na pamięć. Patrzy na cząsteczkę, znajduje w niej miejsca bogate i ubogie w elektrony i przewiduje, co z czym zareaguje, a co trzeba zabezpieczyć, żeby nie zareagowało. Dobiera odczynnik, rozpuszczalnik i temperaturę tak, żeby dostać właściwy produkt i jak najmniej odpadów. Te same typy mechanizmów działają w organizmie: enzymy prowadzą addycje do grup karbonylowych, substytucje i eliminacje, tylko szybciej i wybiórczo. Działanie wielu leków polega na tym, że blokują jeden krok takiej ścieżki.

Na studiach. Mechanizmy są po to, żeby rozumieć, co naprawdę dzieje się w probówce. Dzięki nim możesz:

- przewidzieć produkt reakcji, której nigdy wcześniej nie było na wykładzie,
- wyjaśnić, dlaczego jeden substrat reaguje szybko, a drugi wcale,
- zrozumieć, skąd biorą się produkty uboczne i jak ich uniknąć,
- przenieść tę wiedzę na biochemię, bo metabolizm to w dużej części te same mechanizmy, tylko w komórce.

Zamiast setek reakcji zapamiętujesz kilkanaście wzorców. Zadania na kolokwiach sprawdzają zwykle właśnie to, czy umiesz zastosować mechanizm do nowej cząsteczki.

Mini-kurs 1: strzałki, nukleofil i elektrofil

Nukleofil („lubiący jądro") to cząstka, która ma parę elektronów do oddania na nowe wiązanie: anion (OH^-, CN^-, Br^-), cząsteczka z wolną parą (H_2O, NH_3, alkohol, amina) albo wiązanie π alkenu.

Elektrofil („lubiący elektrony") to cząstka, która tę parę przyjmie: kation (H^+, karbokation), atom z cząstkowym ładunkiem dodatnim (węgiel w grupie C=O, węgiel związany z fluorowcem) albo cząsteczka z pustym orbitalem (BF_3).

Zasady rysowania strzałek, na podstawie podręcznika McMurry'ego (podrozdział 6.5 na OpenStax):

1. Strzałka zaczyna się **na elektronach**: na wolnej parze albo na wiązaniu.
2. Strzałka kończy się tam, gdzie elektrony **idą**: na atomie, który utworzy nowe wiązanie, albo na atomie, który zabierze parę z pękającego wiązania.
3. Ładunek się zgadza: suma ładunków przed i po każdym kroku jest taka sama.
4. Żaden atom nie może dostać więcej elektronów, niż pomieści. Węgiel nie może mieć pięciu wiązań, więc gdy na węgiel wchodzi nowe wiązanie, jedno stare musi jednocześnie pęknąć.

Przykład krok po kroku: jon wodorotlenkowy i bromometan.

1. Nukleofil: OH^- ma wolne pary i ładunek ujemny.
2. Elektrofil: węgiel w CH_3Br jest związany z bardziej elektroujemnym bromem, więc ma cząstkowy ładunek dodatni.
3. Pierwsza strzałka: od wolnej pary tlenu do węgla (nowe wiązanie C–O).
4. Węgiel ma już cztery wiązania, więc druga strzałka zrywa wiązanie C–Br: od środka wiązania do bromu.
5. Produkty: CH_3OH i Br^-. Kontrola ładunku: minus po lewej, minus po prawej.

[RYSUNEK: F-06, do znalezienia. Mechanizm substytucji nukleofilowej SN2 z zakrzywionymi strzałkami, na prostym przykładzie (np. jon wodorotlenkowy i bromometan albo bromoetan), z zaznaczonym stanem przejściowym. Podpis: „Mechanizm reakcji rysuje się zakrzywionymi strzałkami: każda pokazuje, skąd i dokąd przesuwa się para elektronów."]

Pułapki. Strzałka pokazuje ruch elektronów, a nie ruch atomów. Rysowanie strzałki „od H^+ do zasady" to najczęstszy błąd pierwszych tygodni. Proton nie ma elektronów do oddania; to zasada atakuje proton swoją wolną parą. Druga pułapka: strzałka z połówką grotu oznacza ruch jednego elektronu i jest zarezerwowana dla reakcji rodnikowych. W reakcjach polarnych rysuj pełne groty.

Mini-kurs 2: substytucja nukleofilowa, SN2 i SN1

Substytucja nukleofilowa to wymiana: nukleofil zajmuje miejsce **grupy odchodzącej** (na przykład Br^-) na atomie węgla. Na maturze była jako reakcja halogenoalkanu z zasadą. Na studiach dowiesz się, że zachodzi na dwa różne sposoby, i to zwykle pierwsze, czego uczy kurs organicznej.

SN2: wszystko naraz. Nukleofil atakuje węgiel od tyłu, od strony przeciwnej do grupy odchodzącej. Nowe wiązanie powstaje w tym samym momencie, w którym stare pęka. To jeden krok przez **stan przejściowy**. Skutki:

- szybkość zależy od stężenia obu substratów: v = k[RX][Nu]; reakcja jest drugiego rzędu, stąd „2" w nazwie,

- cząsteczka „wywraca się” jak parasol na wietrze, więc na węglu chiralnym konfiguracja się odwraca,
- reakcja idzie najłatwiej na węglu, wokół którego jest mało miejsca: metylowym, potem pierwszorzędowym; na trzeciorzędowym praktycznie nie zachodzi,
- sprzyjają jej mocne nukleofile i rozpuszczalniki polarne aprotonowe, na przykład aceton albo DMSO.

SN1: najpierw odejście, potem atak. Grupa odchodząca odrywa się sama, powoli, i zostaje **karbokation**, czyli węgiel z ładunkiem dodatnim. Dopiero potem atakuje go nukleofil, szybko. Skutki:

- szybkość zależy tylko od stężenia substratu: v = k[RX], bo najwolniejszym krokiem jest odejście grupy,
- karbokation jest płaski, więc nukleofil może zaatakować z obu stron i na węglu chiralnym powstaje mieszanina obu konfiguracji,
- reakcja idzie najłatwiej na węglu trzeciorzędowym, bo trzeciorzędowy karbokation jest najtrwalszy,
- sprzyjają jej słabe nukleofile i rozpuszczalniki polarne protonowe, na przykład woda albo alkohol, które stabilizują jony.

	SN2	**SN1**
liczba kroków	jeden	dwa (przez karbokation)
szybkość zależy od	substratu i nukleofila	tylko substratu
najłatwiej reaguje	metylowy, pierwszorzędowy	trzeciorzędowy
sprzyja	mocny nukleofil, rozpuszczalnik aprotonowy	słaby nukleofil, rozpuszczalnik protonowy
stereochemia	odwrócenie konfiguracji	mieszanina konfiguracji

[RYSUNEK: F-28, do narysowania. Dwa wykresy energii reakcji obok siebie: SN2 z jednym maksimum (stan przejściowy z nukleofilem i grupą odchodzącą po przeciwnych stronach węgla) i SN1 z dwoma maksimami i doliną pośrodku podpisaną „karbokation”. Podpis: „SN2 to jeden krok przez stan przejściowy, SN1 to dwa kroki przez karbokation.”]

Przykład krok po kroku: który mechanizm? Bromek tert-butylu, czyli 2-bromo-2-metylopropan, w wodzie.

1. Substrat: węgiel z bromem ma trzy inne węgle, więc jest trzeciorzędowy. Karbokation będzie trwały, a dojście do węgla od tyłu jest zablokowane.
2. Nukleofil: woda jest słabym nukleofilem.
3. Rozpuszczalnik: woda jest polarna i protonowa.
4. Wszystkie trzy odpowiedzi wskazują SN1. Produkt: alkohol tert-butylowy, a po drodze karbokation.

Dla bromometanu z jonem cyjankowym w DMSO te same trzy pytania wskazują SN2. Ta sama „wymiana bromu na OH”, a dwie zupełnie różne drogi, z różną szybkością i różną stereochemią.

Pułapki. Pierwsza: zapisać mechanizm SN2 dla substratu trzeciorzędowego. Zanim narysujesz strzałki, sprawdź, ile podstawników ma węgiel, który atakujesz. Druga: w SN1 karbokation może się przegrupować, jeśli przesunięcie wodoru albo grupy metylowej da trwalszy kation; produkt ma wtedy inny szkielet niż substrat. Trzecia: substraty drugorzędowe mogą iść obiema drogami, a przy mocnej zasadzie zamiast substytucji zachodzi eliminacja. Decyzja wymaga spojrzenia na substrat, nukleofil i rozpuszczalnik naraz.

Mini-kurs 3: addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej

Grupa karbonylowa C=O jest w aldehydach, ketonach, kwasach i ich pochodnych, a potem w cukrach i białkach. Tlen jest bardziej elektroujemny niż węgiel, więc węgiel karbonylowy ma cząstkowy ładunek dodatni i jest elektrofilem. Najczęstsza reakcja aldehydów i ketonów to **addycja nukleofilowa** (za podręcznikiem McMurry’ego, podrozdział 19.4):

1. Nukleofil atakuje węgiel karbonylowy. Para elektronów z wiązania π przesuwa się na tlen.
2. Powstaje **jon alkoholanowy**: węgiel ma teraz cztery podstawniki (był płaski, teraz jest tetraedryczny), a tlen ma ładunek ujemny.
3. Tlen przyłącza proton (z wody albo z dodanego kwasu) i powstaje alkohol.

Przykład krok po kroku: redukcja acetonu borowodorkiem sodu.

1. Nukleofilem jest jon wodorkowy H^-, dostarczany przez $NaBH_4$.
2. Strzałka od wodorku do węgla karbonylowego, druga od wiązania π do tlenu. Powstaje jon alkoholanowy.
3. Po dodaniu wody albo rozcieńczonego kwasu tlen przyjmuje proton.
4. Produkt: propan-2-ol. Z aldehydu tą samą drogą powstaje alkohol pierwszorzędowy, na przykład z etanalu etanol. Z matury znasz to jako „redukcję aldehydu”.

[RYSUNEK: F-29, do narysowania. Addycja nukleofilowa do aldehydu w trzech krokach: atak nukleofila na węgiel karbonylowy (strzałka od nukleofila do C, strzałka od wiązania π do O), jon alkoholanowy z czterema podstawnikami przy węglu, protonowanie tlenu do alkoholu. Podpis: „Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej: atak na węgiel, potem proton na tlen.”]

Dlaczego to takie ważne? Bo według tego samego wzoru, z innym nukleofilem, przebiega bardzo wiele reakcji: powstawanie cyjanohydryn (nukleofil CN^-), alkoholi z odczynników Grignarda (nukleofil to węgiel związany z magnezem), hydratów, hemiacetali i acetali (nukleofil to woda albo alkohol; tak cukry zamykają się w pierścienie) i imin. Jeden mechanizm, cała rodzina reakcji.

Pułapki. Pierwsza: $NaBH_4$ redukuje aldehydy i ketony, ale nie estry ani kwasy; do nich potrzebny jest mocniejszy $LiAlH_4$. Druga: pomylić addycję nukleofilową z **substytucją nukleofilową przy grupie acylowej**, typową dla estrów, chlorków kwasowych i amidów. Tam po ataku nukleofila grupa C=O się odtwarza, a odchodzi inna grupa. Dlatego ester z zasadą daje sól kwasu i alkohol, a nie produkt addycji. Rozpoznanie, czy przy węglu karbonylowym jest grupa, która może odejść, to klucz do całej chemii pochodnych kwasów.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- **Reakcje polarne i rysowanie strzałek szerzej:** Master Organic Chemistry, „How To Use Curved Arrows”, OpenStax, „6.3 Polar Reactions” i OpenStax, „6.5 Using Curved Arrows in Polar Reaction Mechanisms”.
- **Nukleofile i elektrofile:** Master Organic Chemistry, „Nucleophiles and Electrophiles” i OpenStax, „6.3 Polar Reactions”.
- **Rezonans**, czyli dlaczego jedna struktura Lewisa nie wystarcza: Master Organic Chemistry, „Intro to Resonance” i Master Organic Chemistry, „Curved Arrows to Interconvert Resonance Structures”.
- **Stan przejściowy i wykres energii reakcji:** Master Organic Chemistry, „What’s A Transition State?”, Master Organic Chemistry, „Hammond’s Postulate” i Chemguide, równanie Arrheniusa.
- **Trwałość karbokationów:** Master Organic Chemistry, „3 Factors That Stabilize Carbocations” i Chemguide, „carbocations”.
- **Grupy odchodzące:** Master Organic Chemistry, „What makes a good leaving group?” i OpenStax, „11.3 Characteristics of the SN2 Reaction”.
- **SN1 i SN2 szczegółowo:** Master Organic Chemistry, „The SN2 Reaction Mechanism”, Master Organic Chemistry, „The SN1 Reaction Mechanism”, Master Organic Chemistry, „Comparing the SN1 and SN2 Reactions”, Chemguide, „What is nucleophilic substitution?” i OpenStax, „11.4 The SN1 Reaction”.
- **Rola rozpuszczalnika:** Master Organic Chemistry, „Deciding SN1/SN2/E1/E2: The Solvent” i OpenStax, „11.5 Characteristics of the SN1 Reaction”.
- **Eliminacja, E1 i E2:** Master Organic Chemistry, „Comparing the E1 and E2 Reactions”, Chemguide, eliminacja z 2-bromopropanu, OpenStax, „11.8 The E2 Reaction” i OpenStax, „11.10 The E1 and E1cB Reactions”.
- **Substytucja czy eliminacja, jak rozstrzygnąć:** Master Organic Chemistry, „Deciding SN1/SN2/E1/E2: The Substrate” i Chemguide, „Elimination v nucleophilic substitution in halogenoalkanes”.
- **Addycja elektrofilowa do alkenów i reguła Markownikowa:** Chemguide, „What is electrophilic addition?”, Chemguide, alkeny niesymetryczne i halogenowodory, Master Organic Chemistry, „Hydrohalogenation of Alkenes and Markovnikov’s Rule” i OpenStax, „7.8 Orientation of Electrophilic Additions: Markovnikov’s Rule”.
- **Hydratacja alkenów przez karbokation:** Master Organic Chemistry, „Acid Catalyzed Hydration of Alkenes” i Chemguide, „carbocations”.
- **Reakcje rodnikowe**, na przykład chlorowanie metanu: Chemguide, substytucja rodnikowa metanu i chloru, Master Organic Chemistry, „Free Radical Reactions” i OpenStax, „10.2 Radical Halogenation”.
- **Substytucja elektrofilowa w pierścieniu aromatycznym:** Master Organic Chemistry, „Electrophilic Aromatic Substitution Mechanism”, Chemguide, „What is electrophilic substitution?”, Chemguide, nitrowanie benzenu i OpenStax, „16.1 Electrophilic Aromatic Substitution Reactions: Bromination”.
- **Addycja do C=O szerzej:** Master Organic Chemistry, „Nucleophilic Addition To Carbonyls”, Master Organic Chemistry, „Aldehydes and Ketones: 14 Reactions With The Same Mechanism”, Master Organic Chemistry, „Hydrates, Hemiacetals, and Acetals”, Chemguide, addycja HCN i OpenStax, „19.4 Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones”.
- **Redukcja borowodorkiem sodu:** Master Organic Chemistry, „Sodium Borohydride (NaBH4) As A Reagent” i Chemguide, redukcja związków karbonylowych.
- **Substytucja przy grupie acylowej (estry, amidy, chlorki kwasowe):** Master Organic Chemistry, „Nucleophilic Acyl Substitution” i OpenStax, „21.2 Nucleophilic Acyl Substitution Reactions”.
- **Mapa wszystkich reakcji:** przewodnik po reakcjach Master Organic Chemistry i menu mechanizmów Chemguide.

Filmy i animacje: playlista „Organic Chemistry” Professor Dave Explains ma osobne filmy o każdym z tych typów reakcji, a jego playlista z zadaniami i filmy The Organic Chemistry Tutor pozwalają je przećwiczyć. Po polsku substytucję i eliminację omawia kurs „Chemia organiczna” w

polskiej Khan Academy, a całą organiczną cykl wykładów na kanale SGGW. Jeśli płaski rysunek nie wystarcza, otwórz animacje w ChemTube3D. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

4e. Spektroskopia

Każdy na studiach spotka spektroskopię. Sam pracowałem w spektroskopii kilka lat: praca magisterska na UJ dotyczyła podłoży z tlenku tytanu do spektroskopii SERS, a na doktoracie zajmowałem się spektroskopią wzmocnioną powierzchniowo. Ta część nie nauczy Cię czytać wszystkich widm. Pokaże, czym one są i po co się je robi, nauczy trzech rzeczy, które wracają na większości kierunków, i powie, skąd uczyć się dalej.

Czym to jest

Na maturze związek rozpoznawało się po reakcjach: odbarwia wodę bromową, daje lustro srebrne, roztwarza wodorotlenek miedzi(II). W laboratorium na studiach budowę związku ustala się głównie przyrządami.

Spektroskopia bada, jak substancja oddziałuje z promieniowaniem elektromagnetycznym. Światło widzialne, nadfiolet, podczerwień, mikrofale i fale radiowe to ten sam rodzaj promieniowania, tylko o innej długości fali. Im krótsza fala, tym większa energia fotonu. Związek pochłania foton tylko wtedy, gdy energia fotonu dokładnie odpowiada różnicy energii między dwoma stanami cząsteczki. To kwantowanie z części 4c w praktyce: cząsteczka ma określone poziomy energii, a nie dowolne.

Wykres, który pokazuje, które długości fali zostały pochłonięte i w jakim stopniu, to **widmo**. Różne rodzaje promieniowania robią z cząsteczką różne rzeczy. Podczerwień sprawia, że wiązania mocniej drgają: rozciągają się i zginają. Nadfiolet i światło widzialne przenoszą elektron z orbitalu o niższej energii na orbital o wyższej. Fale radiowe w silnym polu magnetycznym przestawiają jądra atomowe. Z każdego takiego widma odczytuje się co innego.

Obok spektroskopii omawia się zwykle **spektrometrię mas**. Nie korzysta ze światła, tylko zamienia cząsteczki w jony i je waży.

[RYSUNEK: F-16, do znalezienia. Widmo elektromagnetyczne od promieniowania gamma do fal radiowych, z zaznaczonymi zakresami UV-Vis, IR i fal radiowych używanych w NMR oraz strzałką „rośnie energia fotonu”. Podpis: „Spektroskopia korzysta z różnych zakresów tego samego promieniowania.”]

Do czego to służy

W świecie. Spektroskopia jest wszędzie, gdzie trzeba coś zidentyfikować albo zmierzyć, często bez niszczenia próbki. Rezonans magnetyczny (MRI) w szpitalu to w zasadzie bardzo duży spektrometr NMR, nastawiony na atomy wodoru w wodzie i tłuszczu ciała. Pulsoksymetr na palcu mierzy, jak krew pochłania światło czerwone i podczerwone, i z tego liczy wysycenie krwi tlenem. Wiele oznaczeń w laboratorium szpitalnym to pomiary fotometryczne, czyli zastosowanie prawa Lamberta-Beera. Kontrola jakości w fabryce leków potwierdza widmem IR, że substancja to na pewno ta, która ma być. Spektrometria mas identyfikuje białka w badaniach biologicznych, wykrywa doping i substancje w kryminalistyce. Astronomowie poznają skład gwiazd po ich widmach.

Na studiach. Spektroskopia pełni dwie role. W chemii organicznej widma są sposobem sprawdzenia, co powstało w reakcji: zamiast „odbarwia wodę bromową” piszesz w sprawozdaniu „w widmie IR widać pasmo C=O”. W chemii analitycznej spektrofotometria służy do czegoś innego: do mierzenia stężenia. Na pierwszym roku spotkasz ją zwykle na pracowni, na przykład przy oznaczaniu stężenia metodą krzywej wzorcowej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych wraca w organicznej i analityce na kolejnych semestrach, a na kierunkach medycznych w biochemii i diagnostyce.

[RYSUNEK: F-17, do znalezienia. Dwa zdjęcia obok siebie: spektrometr NMR w laboratorium (cylindryczny magnes nadprzewodzący) i aparat do rezonansu magnetycznego w szpitalu. Podpis: „Spektrometr NMR i aparat MRI działają na tej samej zasadzie.”]

Każda metoda odpowiada na inne pytanie o cząsteczkę:

Metoda	Na jakie pytanie odpowiada
spektrometria mas (MS)	jaka jest masa cząsteczki i jaki może być jej wzór
spektroskopia w podczerwieni (IR)	jakie grupy funkcyjne są w cząsteczce
magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)	jak połączone są atomy węgla i wodoru
spektroskopia UV-Vis	czy w cząsteczce są sprzężone wiązania podwójne; w analityce: jakie jest stężenie

Trzy z tych rzeczy spotkasz najczęściej i warto je poznać dokładniej: widmo IR, widmo ^{1}H NMR i pomiar stężenia z prawa Lamberta-Beera.

Mini-kurs 1: widmo IR i grupy funkcyjne

Wiązania w cząsteczce nie są sztywne. Drgają jak sprężynki. Każde drganie ma swoją częstotliwość, a promieniowanie podczerwone o tej samej częstotliwości zostaje pochłonięte. W widmie IR widać to jako **pasmo**. Położenie pasma podaje się w **liczbach falowych**, w cm^{-1}; chemik organik korzysta z zakresu od 4000 do 400 cm^{-1}. Im mocniejsze wiązanie i im lżejsze atomy, tym większa liczba falowa.

Całego widma zwykle się nie analizuje, bo ma dziesiątki pasm. Korzysta się z tego, że wiele grup funkcyjnych daje pasma prawie zawsze w tych samych miejscach (zakresy z podręcznika McMurry'ego, podrozdziały 12.7 i 12.8 na OpenStax):

Grupa	Gdzie szukać pasma	Jak wygląda
O–H alkoholu	około 3400–3650 cm^{-1}	szerokie, intensywne
N–H aminy	około 3300–3500 cm^{-1}	ostrzejsze i słabsze niż O–H
≡C–H alkinu końcowego	około 3300 cm^{-1}	ostre
C–H części alkanowej	około 2850–2960 cm^{-1}	jest prawie w każdym związku organicznym
C=O (aldehydy, ketony, estry, kwasy)	około 1670–1780 cm^{-1}	ostre, intensywne

Przykład krok po kroku: czy utlenianie etanolu do etanalu się udało?

1. Sprawdź zakres 3400–3650 cm^{-1}. W etanolu jest tam szerokie pasmo O–H. Jeśli po reakcji zniknęło, alkoholu już nie ma.
2. Sprawdź okolice 1700 cm^{-1}. W etanalu jest tam ostre, intensywne pasmo C=O, którego w etanolu nie było.
3. Jeśli oba warunki są spełnione, w kolbie jest związek karbonylowy, a nie alkohol. Jeśli widać oba pasma, w produkcie zostało trochę substratu.
4. Dokładne położenie pasma C=O podpowiada, jaki to rodzaj związku karbonylowego, bo aldehydy, ketony, estry i kwasy mają je w nieco innych miejscach tego zakresu.

Obszar poniżej około 1500 cm^{-1} jest bardzo złożony i nazywa się **obszarem daktyloskopowym**, bo działa jak odcisk palca: dwa związki o identycznych widmach IR to prawie zawsze ten sam związek.

[RYSUNEK: F-18, do narysowania. Uproszczone widma IR etanolu i etanalu jedno nad drugim, z zaznaczonym szerokim pasmem O–H (około 3400 cm^{-1}) w etanolu i ostrym pasmem C=O (około 1730 cm^{-1}) w etanalu. Podpis: „Po jednym paśmie widać, czy z alkoholu powstał aldehyd."]

Pułapki. Brak pasma mówi czasem więcej niż jego obecność: jeśli nie ma nic w okolicy 3400 cm^{-1}, związek nie jest alkoholem ani aminą; jeśli nie ma nic w okolicy 1700 cm^{-1}, nie ma grupy karbonylowej. Druga pułapka: nie próbuj przypisać każdego pasma poniżej 1500 cm^{-1}. Obszar daktyloskopowy służy do porównania z widmem wzorca, a nie do interpretacji pasmo po paśmie.

Mini-kurs 2: widmo ^{1}H NMR

Jądra niektórych atomów, w tym wodoru ^{1}H i węgla ^{13}C, zachowują się w polu magnetycznym jak małe magnesy. W silnym polu ustawiają się zgodnie z polem albo przeciwnie do niego, a promieniowanie o częstotliwości radiowej może je przestawiać. Elektrony wokół jądra osłaniają je od pola trochę inaczej w zależności od sąsiedztwa. Dlatego każdy chemicznie inny atom wodoru daje sygnał w innym miejscu widma.

To miejsce nazywa się **przesunięciem chemicznym** i podaje się je w ppm, względem wzorca o nazwie TMS (tetrametylosilan), który ma sygnał w 0 ppm. Przesunięcie w ppm to odległość sygnału od TMS w hercach podzielona przez częstotliwość spektrometru w megahercach, dzięki czemu wynik jest taki sam na każdym aparacie. Prawie wszystkie sygnały ^{1}H leżą w zakresie 0–10 ppm, a sygnały ^{13}C w zakresie od 1 do około 220 ppm (dane z podręcznika McMurry'ego, podrozdział 13.3 na OpenStax).

Z widma ^{1}H NMR odczytuje się cztery rzeczy:

1. **Liczba sygnałów:** ile jest rodzajów wodoru.
2. **Przesunięcie chemiczne:** w jakim otoczeniu jest dany wodór. Wodór blisko atomu elektroujemnego (O, N, Br) albo grupy C=O daje sygnał dalej od zera.
3. **Pole pod sygnałem**, czyli integracja: ile wodorów jest danego rodzaju.
4. **Rozszczepienie sygnału:** ilu sąsiadów ma dana grupa. Opisuje to **reguła n + 1**: wodory, które mają n równoważnych sąsiednich wodorów, dają sygnał rozszczepiony na n + 1 linii.

Przykład krok po kroku: bromoetan, CH_3–CH_2–Br.

1. Rodzaje wodoru: trzy wodory grupy CH_3 są między sobą równoważne, dwa wodory grupy CH_2 też. Będą dwa sygnały.

2. Położenie: grupa CH_2 jest przy bromie, który odciąga elektrony i odsłania jądra, więc jej sygnał leży dalej od TMS, przy około 3,4 ppm. Sygnał CH_3 leży bliżej, przy około 1,7 ppm (wartości z widma bromoetanu w podręczniku McMurry'ego, podrozdział 13.6 na OpenStax).
3. Integracja: pola pod sygnałami mają się do siebie jak 3 : 2.
4. Rozszczepienie: CH_3 ma za sąsiadów dwa wodory grupy CH_2, więc daje 2 + 1 = 3 linie, czyli tryplet. CH_2 ma za sąsiadów trzy wodory grupy CH_3, więc daje 3 + 1 = 4 linie, czyli kwartet.

Tryplet i kwartet w stosunku 3 : 2 to podpis grupy etylowej. Rozpoznasz go potem w wielu innych związkach.

[RYSUNEK: F-19, do narysowania. Schematyczne widmo ^{1}H NMR bromoetanu: tryplet CH_3 przy około 1,7 ppm, kwartet CH_2 przy około 3,4 ppm, sygnał wzorca TMS przy 0 ppm. Podpis: „Liczba linii w sygnale mówi, ilu wodorów-sąsiadów ma dana grupa."]

Pułapki. W regule n + 1 liczy się wodory przy sąsiednich atomach, a nie wodory z tej samej grupy: tryplet grupy CH_3 bierze się z dwóch sąsiadów, nie z trzech własnych wodorów. Druga pułapka: równoważne wodory nie rozszczepiają się nawzajem. Sześć wodorów etanu, CH_3–CH_3, siedzi na sąsiednich węglach, a mimo to daje jeden sygnał bez rozszczepienia (singlet), bo wszystkie są równoważne. To samo dotyczy czterech wodorów 1,2-dichloroetanu, $ClCH_2$–CH_2Cl.

Mini-kurs 3: prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa

To najczęstsze zastosowanie spektroskopii na pierwszym roku. Gdy światło przechodzi przez roztwór, część zostaje pochłonięta. Miarą tego jest **absorbancja**, A, którą odczytuje się z przyrządu; nie ma jednostki. **Prawo Lamberta-Beera** mówi, że absorbancja jest wprost proporcjonalna do stężenia substancji i do grubości warstwy roztworu:

$$A = \varepsilon b c$$

c to stężenie, b to grubość warstwy, czyli długość drogi światła w kuwecie (zwykle 1 cm), a ε to **molowy współczynnik absorpcji**, stały dla danej substancji przy danej długości fali. Mierzy się zwykle przy tej długości fali, przy której substancja pochłania najmocniej.

W praktyce ε zwykle nie znasz dokładnie, bo zależy od rozpuszczalnika, pH i samego przyrządu, więc stosuje się **krzywą wzorcową**:

1. Przygotuj co najmniej trzy roztwory wzorcowe o znanym stężeniu.
2. Wyzeruj przyrząd na ślepej próbie, czyli roztworze z tym samym rozpuszczalnikiem i odczynnikami, ale bez oznaczanej substancji.
3. Zmierz absorbancję każdego wzorca w tej samej kuwecie i przy tej samej długości fali.
4. Narysuj wykres absorbancji od stężenia. Punkty powinny układać się na prostej.
5. Zmierz absorbancję próbki i odczytaj z prostej, jakie stężenie jej odpowiada.
6. Jeśli próbka była rozcieńczana przed pomiarem, pomnóż wynik przez współczynnik rozcieńczenia.

Przykład kalibracji z prawdziwymi liczbami jest w podręczniku analityki Harveya, w podrozdziale 5.3 (link niżej).

[RYSUNEK: F-20, do narysowania. Wykres absorbancji od stężenia: kilka punktów dla roztworów wzorcowych, prosta przez nie, odczyt stężenia próbki z jej absorbancji. Podpis: „Krzywa wzorcowa: z absorbancji próbki odczytuje się jej stężenie."]

Pułapki. Prawo jest liniowe tylko dla roztworów rozcieńczonych. Jeśli absorbancja próbki jest większa niż najbardziej stężonego wzorca, nie przedłużaj prostej poza zakres wzorców: rozcieńcz próbkę i zmierz jeszcze raz. Druga pułapka: pominięcie ślepej próby. Bez niej absorbancja samych odczynników wejdzie do wyniku.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- **Promieniowanie i widmo elektromagnetyczne:** OpenStax, „6.1 Electromagnetic Energy" i OpenStax, „12.5 Spectroscopy and the Electromagnetic Spectrum".
- **Spektrometria mas, jak działa przyrząd:** Chemguide, „The mass spectrometer: how it works" i OpenStax, „12.1 Mass Spectrometry of Small Molecules".
- **Spektrometria mas, jon molekularny i fragmentacja:** Chemguide, „Mass spectra: fragmentation patterns" i ponownie OpenStax 12.1.
- **IR szerzej, model drgających sprężyn i zadania:** Master Organic Chemistry, „Bond Vibrations, Infrared Spectroscopy", Master Organic Chemistry, „IR Spectroscopy: 4 Practice Problems", Chemguide, „Interpreting infra-red spectra", OpenStax, „12.7 Interpreting Infrared Spectra" i OpenStax, „12.8 Infrared Spectra of Some Common Functional Groups".
- **Obszar daktyloskopowy:** Chemguide, „The fingerprint region" i Chemguide, „Interpreting infra-red spectra".
- **^{1}H NMR od podstaw, liczba sygnałów, przesunięcie chemiczne:** Master Organic Chemistry, „1H NMR: How Many Signals?", Chemguide, „The background to NMR spectroscopy", OpenStax, „13.1 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy" i OpenStax, „13.3 Chemical Shifts".

- **Integracja i rozszczepienie sygnałów:** Chemguide, krzywa integracji, OpenStax, „13.5 Integration of 1H NMR Absorptions” i OpenStax, „13.6 Spin–Spin Splitting in 1H NMR Spectra”.
- **^{13}C NMR:** Master Organic Chemistry, „13-C NMR: How Many Signals”, Chemguide, „The background to C-13 NMR spectroscopy” i OpenStax, „13.11 Characteristics of 13C NMR Spectroscopy”.
- **NMR a MRI:** OpenStax, „Chemistry Matters: Magnetic Resonance Imaging” i Chemguide, „The background to NMR spectroscopy”.
- **UV-Vis i sprzężenie wiązań:** Master Organic Chemistry, „What is UV-Vis Spectroscopy?”, Chemguide, wiązania a absorpcja UV-Vis i OpenStax, „14.7 Ultraviolet Spectroscopy”.
- **Prawo Lamberta-Beera i krzywa wzorcowa szerzej:** Chemguide, „The Beer-Lambert Law”, Chemguide, „Using UV-visible absorption spectra”, Harvey, „10.2 Spectroscopy Based on Absorption” i Harvey, „5.3 Determining the Sensitivity”.
- **Prawdziwe widma do ćwiczeń:** NIST Chemistry WebBook (widma IR i mas po angielskiej nazwie związku), baza SDBS (NMR, IR, MS) i otwarta książka „Introduction to Organic Spectroscopy” z zadaniami, w których budowę związku ustala się z kilku widm naraz.

Filmy i książki: na playliście organicznej Professor Dave są osobne filmy o IR, NMR i spektrometrii mas, The Organic Chemistry Tutor ma kilkanaście filmów o odczytywaniu budowy z widm, a w CrashCourse „Organic Chemistry” spektroskopii dotyczą odcinki 5, 26 i 41. Po polsku spektrofotometr pokazuje krótki film z playlisty „Chemia analityczna” Uniwersytetu Śląskiego. Gdy spektroskopia stanie się osobnym przedmiotem, sięgnij po „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” Silversteina i współautorów (PWN) albo po „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych” pod redakcją Rajcy i Zielińskiego, której drugi tom to tabele położeń pasm i sygnałów.

4f. Laboratorium

Prawie każdy kierunek z chemią ma pracownię, a sprawozdania, dziennik laboratoryjny i kolokwia wejściowe to nowa gra. W szkole doświadczenie było pokazem albo krótkim zadaniem. Na studiach laboratorium to osobny rodzaj zajęć z własnymi zasadami, ocenami i warunkami zaliczenia. Bywa, że bez zaliczonego laboratorium nie można podejść do egzaminu z przedmiotu.

Czym to jest

Laboratorium, nazywane też **pracownią**, to zajęcia w sali z dygestoriami i odczynnikami, na których wykonujesz ćwiczenia według instrukcji. Obecność jest obowiązkowa. Każde ćwiczenie ocenia się zwykle w kilku częściach: przygotowanie, wykonanie i opracowanie wyników. Na ocenę z laboratorium składają się najczęściej krótkie sprawdziany na początku zajęć, zaliczenie każdego ćwiczenia na podstawie sprawozdania, a czasem kolokwium na koniec.

Kolokwium wejściowe, potocznie **wejściówka**, to krótki sprawdzian na początku zajęć z teorii do ćwiczenia, które za chwilę wykonasz. Bywa, że bez zaliczonej wejściówki nie można wykonać ćwiczenia, a po spóźnieniu nie można jej napisać. Zasady podaje regulamin pracowni. Uczysz się do niej z instrukcji, którą dostajesz wcześniej, i z tego, co instrukcja wymienia jako wymagane wiadomości. Krótki film z podobnym ćwiczeniem pomaga zrozumieć, co się będzie działo: na przykład pokazy z playlisty „Laboratorium Chemii Fizycznej” Politechniki Warszawskiej albo syntezy z pracowni organicznej Uniwersytetu Śląskiego (rozdział 3).

Do czego to służy

W świecie. Zasady pracowni to zasady każdego laboratorium, które wydaje wyniki: szpitalnego, kryminalistycznego, kontroli jakości w fabryce leków i żywności, badania wody. Tam dziennik laboratoryjny jest dokumentem, do którego wraca się po latach, sprawozdanie nazywa się raportem z badań, a wynik bez podanej niepewności niewiele znaczy. Laboratoria medyczne i analityczne przechodzą akredytację, która sprawdza dokładnie to, czego uczy pracownia pierwszego roku: czy wiadomo, kto, kiedy i czym mierzył, i jak dokładny jest wynik.

Na studiach. Laboratorium uczy robić to, o czym był wykład: odważyć, rozcieńczyć, zmiareczkować, przekrystalizować, zmierzyć widmo i policzyć wynik z oceną błędu. Uczy też pracy pod presją czasu i z niebezpiecznymi substancjami. Na kierunkach medycznych pracownia z chemii jest wstępem do pracowni biochemicznej, mikrobiologicznej i diagnostycznej. Na kierunkach chemicznych i technologicznych jest główną formą zajęć przez wszystkie lata, a praca dyplomowa to w dużej części praca w laboratorium.

Mini-kurs 1: bezpieczeństwo i karta charakterystyki

Pracę na pracowni zaczyna się od **BHP**, czyli zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze zajęcia to zwykle właśnie BHP i regulamin pracowni. Podstawy są proste:

- okulary ochronne zakłada się przed wejściem i zdejmuje po wyjściu, także wtedy, gdy akurat tylko piszesz,
- fartuch jest zapięty i jest pierwszą osłoną przed odczynnikami,

- długie włosy są związane,
- z lotnymi i drażniącymi substancjami pracuje się pod **dygestorium**, czyli wyciągiem z silnym przepływem powietrza,
- w pracowni nie je się i nie pije.

Bywa, że za pracę bez okularów albo w niezapiętym fartuchu odejmuje się punkty.

[RYSUNEK: F-21, do znalezienia. Zdjęcie osoby pracującej pod dygestorium w okularach ochronnych i zapiętym fartuchu. Podpis: „Okulary ochronne, zapięty fartuch, dygestorium: podstawa bezpiecznej pracy.”]

Przed każdym ćwiczeniem sprawdzasz, z czym będziesz pracować. Służy do tego **karta charakterystyki** (po angielsku SDS, safety data sheet). Dostawcy odczynników udostępniają takie karty dla swoich substancji, a pracownia zwykle ma je pod ręką. Karta ma szesnaście sekcji. Na start wystarczą cztery:

- sekcja 2, **identyfikacja zagrożeń**: piktogramy, hasło ostrzegawcze („Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”) i zwroty o zagrożeniach,
- sekcja 4, **pierwsza pomoc**: co robić przy kontakcie ze skórą, oczami, po połknięciu,
- sekcja 7, **postępowanie z substancją i magazynowanie**,
- sekcja 8, **środki ochrony indywidualnej**: czy wystarczą okulary, czy potrzebne są rękawice i jakie.

Piktogramy to białe romby w czerwonej ramce z czarnym symbolem: płomień (substancja łatwopalna), czaszka (toksyczna), ciecz niszcząca dłoń i powierzchnię (żrąca), wykrzyknik (drażniąca, szkodliwa) i kilka innych. Warto znać je na pamięć, bo są na każdej butelce.

Przykład krok po kroku: przygotowanie do ćwiczenia.

1. Z instrukcji wypisz wszystkie substancje, z którymi będziesz pracować.
2. Dla każdej znajdź kartę charakterystyki. Podstawowe dane o zagrożeniach ma też bezpłatna baza PubChem, w części „Safety and Hazards”.
3. Zapisz w dzienniku przy każdej substancji najważniejsze zagrożenie i co robić przy kontakcie ze skórą lub oczami. Przy stężonym kwasie solnym będzie to piktogram substancji żrącej i informacja, że opary drażnią drogi oddechowe. Wniosek: odmierza się go pod dygestorium, w okularach i rękawicach, a rozcieńczając, wlewa się kwas do wody, nigdy odwrotnie.
4. Sprawdź, gdzie w sali jest prysznic bezpieczeństwa, myjka do oczu i gaśnica.
5. Zaplanuj, co zrobisz z odpadami. Odczynników nie wylewa się do zlewu.

Pułapki. Pierwsza: na pracowni groźne są przede wszystkim nie wybuchy, tylko oparzenia stężonymi kwasami i zasadami oraz skaleczenia szkłem. Druga: „to tylko rozcieńczony roztwór” nie zwalnia z okularów. Trzecia: czytać kartę dosłownie, bez myślenia o skali. Karta chlorku sodu też ma zalecenia pierwszej pomocy (przykład z książki Sandtorva, podrozdział 1.2). Chodzi o to, żeby zrozumieć, co jest groźne w ilościach, z którymi pracujesz.

Mini-kurs 2: dziennik, wydajność i sprawozdanie

Dziennik laboratoryjny to zeszyt prowadzony na bieżąco w pracowni. Zapisuje się w nim to, co naprawdę się zrobiło i zaobserwowało: odważone masy, objętości, barwy, temperatury, kolejne kroki. Nie przepisuje się instrukcji. Jeśli coś poszło inaczej niż w instrukcji, też to się zapisuje. Bywa, że zeszyt z opisem ćwiczenia oddaje się prowadzącemu jeszcze tego samego dnia, przed wyjściem z sali.

Dziennik zaczyna się przed zajęciami. Książka Sandtorva (podrozdział 1.4) radzi wpisać przed ćwiczeniem:

- tytuł i równanie reakcji,
- schemat tego, co będziesz robić,
- listę odczynników z ich zagrożeniami,
- tabelę z ilościami do odmierzenia i z miejscem na ilości naprawdę użyte.

[RYSUNEK: F-22, do narysowania. Przykładowa strona dziennika laboratoryjnego: tytuł ćwiczenia, równanie reakcji, tabela odczynników (masa molowa, gęstość, ilość zaplanowana, ilość użyta, liczba moli), pole na obserwacje. Podpis: „Dziennik zaczyna się przed zajęciami: tabela odczynników z miejscem na ilości użyte.”]

Taka tabela przyda się do najczęstszego obliczenia na pracowni preparatywnej: **wydajności reakcji**. To stosunek masy produktu otrzymanej naprawdę do masy, którą teoretycznie dałoby się otrzymać, w procentach.

Przykład krok po kroku: synteza aspiryny. Kwas salicylowy ($C_7H_6O_3$, M = 138,12 g/mol) reaguje z bezwodnikiem octowym, użytym w nadmiarze, i daje kwas acetylosalicylowy, czyli aspirynę ($C_9H_8O_4$, M = 180,16 g/mol), w stosunku 1 : 1. Liczby w tym przykładzie są przykładowe, a masy molowe policzone z mas atomowych.

1. Do reakcji odważono 2,00 g kwasu salicylowego. To 2,00 / 138,12 = 0,01448 mola.

2. Bezwodnik jest w nadmiarze, więc to kwas salicylowy decyduje o tym, ile może powstać produktu. Teoretycznie powstanie 0,01448 mola aspiryny.
3. Masa teoretyczna: 0,01448 · 180,16 = 2,61 g.
4. Po krystalizacji i wysuszeniu produkt waży 2,10 g.
5. Wydajność: 2,10 / 2,61 · 100% = 80,5%.

Sprawozdanie to pisemne opracowanie ćwiczenia, które ocenia prowadzący. Można o nim myśleć jak o małym artykule naukowym. Ma zwykle takie części:

Część	Na jakie pytanie odpowiada
cel	po co było ćwiczenie (jedno zdanie, na przykład: otrzymać aspirynę z kwasu salicylowego)
opis wykonania	co i jak zrobiono, w czasie przeszłym, z ilościami z dziennika, a nie z instrukcji
wyniki	co zmierzono: masa produktu, temperatura topnienia, wygląd (zwykle w tabeli)
obliczenia	jak z pomiarów doszło się do wyniku, na przykład do wydajności
dyskusja	czy wynik jest sensowny i skąd mogą być różnice
wnioski	co z tego wynika, w jednym, dwóch zdaniach

[RYSUNEK: F-23, do narysowania. Schemat części sprawozdania jedna pod drugą: cel, opis wykonania, wyniki, obliczenia, dyskusja, wnioski, z dopiskiem przy każdej, na jakie pytanie odpowiada (po co, jak, co wyszło, co z tego wynika). Podpis: „Części sprawozdania i pytania, na które odpowiadają.”]

Wymagania co do formy różnią się między pracowniami, więc pierwsze sprawozdanie pisz z regulaminem pracowni obok.

Pułapki. Liczyć wydajność względem odczynnika użytego w nadmiarze: zawsze sprawdź, który substrat skończy się pierwszy. Ważyć mokry produkt: woda dodaje masy i wydajność wychodzi zawyżona, czasem nawet ponad 100%. Przepisywać instrukcję do części „wykonanie”: prowadzący porównują sprawozdanie z dziennikiem. Pisać w dyskusji tylko „ćwiczenie się udało”: dyskusja to wyjaśnienie, skąd wziął się każdy odstęp od oczekiwań, na przykład „produkt mógł nie być do końca suchy, co zawyża wydajność”.

Mini-kurs 3: pomiar, niepewność i cyfry znaczące

Każdy pomiar ma **niepewność**. **Dokładność** mówi, jak blisko prawdziwej wartości jest wynik. **Precyzja** mówi, jak blisko siebie leżą powtórzone wyniki. Można być precyzyjnym i niedokładnym, na przykład gdy przyrząd jest źle skalibrowany. Rozrzut serii pomiarów opisuje **odchylenie standardowe**.

[RYSUNEK: F-30, do narysowania. Cztery tarcze strzeleckie z punktami: dokładne i precyzyjne (skupione w środku), precyzyjne i niedokładne (skupione z boku), dokładne i nieprecyzyjne (rozrzucone wokół środka), ani jedno, ani drugie. Podpis: „Dokładność i precyzja to dwie różne rzeczy.”]

Szkło miarowe ma klasy dokładności. Klasa A jest na tyle dokładna, że zwykle używa się jej bez kalibracji; klasa B ma większe tolerancje. Przykłady z podręcznika Harveya (podrozdział 4.2): pipeta jednomiarowa 10 mL klasy A ma tolerancję ±0,02 mL, a biureta z podziałką co 0,1 mL pozwala odczytać objętość z błędem około ±0,01–0,03 mL, gdy szacuje się do setnych. Zlewki i cylindry nie służą do dokładnego odmierzania.

Przykład krok po kroku: wynik miareczkowania.

1. Zrób co najmniej trzy miareczkowania. Na przykład zużycie titranta wyszło 24,10 cm³, 24,15 cm³ i 24,05 cm³ (liczby przykładowe).
2. Średnia: (24,10 + 24,15 + 24,05) / 3 = 24,10 cm³.
3. Wyniki różnią się od średniej najwyżej o 0,05 cm³. To pierwsza, prosta ocena rozrzutu; na zajęciach policzysz ją dokładniej jako odchylenie standardowe.
4. Jeśli jeden wynik wyraźnie odstaje, zastanów się, czy to był błąd gruby (przelanie, pęcherzyk w biurecie), zanim go odrzucisz, i zapisz w dzienniku dlaczego.
5. Policz stężenie ze średniej objętości i podaj wynik z tyloma cyframi znaczącymi, ile uzasadnia najmniej dokładny pomiar. Biureta pozwala odczytać setne części cm³, więc wynik 24,1033 cm³ z kalkulatora udawałby dokładność, której nie ma. Zapis: V = 24,10 ± 0,05 cm³ (rozrzut z trzech pomiarów).

Pułapki. Kalkulator wyświetla dziesięć cyfr, ale biureta nie czyta dokładniej niż do setnych mililitra. Wynik stężenia z sześcioma cyframi po przecinku jest dla prowadzącego sygnałem, że pomiar nie został zrozumiany. Druga pułapka: tolerancja szkła to nie to samo co błąd odczytu.

Objętość z pipety 10 mL jest obarczona niepewnością ±0,02 mL niezależnie od tego, jak uważnie się patrzy. Trzecia: napisać w dyskusji „błąd wynika z niedokładności pomiaru” i nic więcej. Prowadzący chce wiedzieć, który pomiar był najmniej dokładny i w którą stronę mógł przesunąć wynik.

Pozostałe zagadnienia i gdzie o nich czytać

- **Przygotowanie do ćwiczenia, karty charakterystyki i dziennik:** Sandtorv, „1.4 The Notebook: Making Sure the Numbers Add Up”, Nichols, „General Techniques” i Sandtorv, „1.2 Safety is Key”. Dane o zagrożeniach konkretnej substancji znajdziesz w bazie PubChem.
- **Podstawowe techniki pracowni organicznej, ze zdjęciami krok po kroku:** Nichols, „Organic Chemistry Lab Techniques”, rozdziały „General Techniques”, „Crystallization”, „Extraction” i „Distillation”, a do tego Sandtorv, rozdział 2 „Common Organic Chemistry Laboratory Techniques” i playlista „Chemistry Laboratory Techniques” Professor Dave Explains.
- **Stężenia i przygotowanie roztworów:** OpenStax, „3.3 Molarity” i Harvey, „9.1 Overview of Titrimetry”.
- **Miareczkowanie i krzywe miareczkowania:** Chemguide, „pH curves (titration curves)” i Harvey, „9.2 Acid–Base Titrations”.
- **Bufory, które przygotowuje się na wielu pracowniach:** Chemguide, „Buffer solutions” i Harvey, „6.8 Buffer Solutions”.
- **Wydajność i odczynnik limitujący:** OpenStax, „4.4 Reaction Yields” i OpenStax, „4.3 Reaction Stoichiometry”.
- **Cyfry znaczące, dokładność, precyzja i tolerancje szkła:** OpenStax, „1.5 Measurement Uncertainty, Accuracy, and Precision”, Harvey, „4.1 Characterizing Measurements and Results” i Harvey, „4.2 Characterizing Experimental Errors”.
- **Jak niepewność przenosi się na wynik obliczeń:** Harvey, „4.3 Propagation of Uncertainty” i OpenStax, „1.5 Measurement Uncertainty”.
- **Pisanie sprawozdania:** Sandtorv, rozdział 6 „How to Write a Report” i Sandtorv, rozdział 4 „How to Survive an Organic Chemistry Experiment”.

Po polsku: krystalizację, destylację i sączenie pokazują krótkie filmy Uniwersytetu Śląskiego z pracowni organicznej, a miareczkowania i spektrofotometr jego playlista z chemii analitycznej. Na playliście z laboratorium chemii fizycznej Politechniki Warszawskiej są dwa dłuższe filmy, które warto obejrzeć bez względu na uczelnię: regulamin pracowni i ponad półgodzinne „Uwagi do sprawozdań”. Wszystkie są opisane w rozdziale 3.

Źródła

Tu są w jednym miejscu wszystkie materiały polecane w rozdziałach 3 i 4, ułożone według przedmiotów, z adresami do przepisania, gdyby link w tekście nie działał albo kurs był czytany na papierze. Artykuły internetowe z list „Pozostałe zagadnienia” w rozdziale 4 mają adresy w samym tekście i nie są tu powtórzone. Książki nie mają adresów: szukaj ich po autorze i tytule w katalogu biblioteki. Wszystkie adresy sprawdziłem w listopadzie 2026. Gdy któryś przestanie działać, wpisz w wyszukiwarkę tytuł albo autora.

Na start i ogólnie

- PubChem (NIH) (po angielsku; pierwszy rok): https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
- Chemistry World (magazyn Royal Society of Chemistry) (po angielsku; dalej): https://www.chemistryworld.com/

Chemia ogólna i nieorganiczna

- SGGW (Nauka / Science SGGW): dr inż. Witold Bekas, „Podstawy chemii” (po polsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3y-xNRoohOZJoYAcoOswPrJ
- Khan Academy po polsku: „Chemia” (po polsku; wprowadzenie): https://pl.khanacademy.org/science/chemistry
- Adam Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej”, wydanie 6 zaktualizowane i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman, „Chemia ogólna”, wydanie II, Wydawnictwo Naukowe PWN 2020 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Professor Dave Explains: „General Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9EbbO2RXPWTUNIIE0C7hSfm
- Professor Dave Explains: „General Chemistry Practice Problems” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9H-HhKkr-peYKxTeE3XUeQf
- Professor Dave Explains: „Inorganic/Organometallic Chemistry” (po angielsku; dalej): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GlYQJWEhxOBtNXH5DKeNsN
- The Organic Chemistry Tutor: „New AP & General Chemistry Video Playlist” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BWziAvOKdqsMFSB_MyyLAqS
- MIT OpenCourseWare 5.111SC „Principles of Chemical Science” (jesień 2014) (po angielsku; pierwszy rok): https://ocw.mit.edu/courses/5-111sc-principles-of-chemical-science-fall-2014/
- Chemguide (Jim Clark): menu „Inorganic Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.chemguide.co.uk/inorgmenu.html
- OpenStax: „Chemistry 2e” (2019) (po angielsku; pierwszy rok): https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/1-introduction

Chemia organiczna

- Uniwersytet Śląski: prof. Jarosław Polański, „Chemia organiczna (2017/2018)” (po polsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fsrcj8e9zH8Qd8Kwke1pfpR
- Uniwersytet Śląski: „Chemia organiczna. Proste operacje laboratoryjne” (po polsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fuOsYc7zGWOrHZ5InmrvcWT
- Uniwersytet Śląski: „Chemia organiczna. Syntezy preparatów” (po polsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-ftqFAE3e5a2d6zfX8CCU7ZR
- John McMurry, „Chemia organiczna”, tomy 1–5, wydanie IV, Wydawnictwo Naukowe PWN (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, Peter Wothers, „Chemia organiczna”, części 1–4, WNT (książka; po polsku; dalej)
- Professor Dave Explains: „Organic Chemistry” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9GtvOUYLW601u1Oiaoat2UF
- Professor Dave Explains: „Organic Chemistry Practice Problems” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Hkihn7mQnLBl2YJKbU1cjO

- The Organic Chemistry Tutor: „New Organic Chemistry Playlist” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PL0o_zxa4K1BXP7TUO7656wg0uF1xYnwgm
- CrashCourse: „Organic Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtONguuhLdVmq0HTKS0jksS4
- MIT OpenCourseWare 5.12 „Organic Chemistry I” (wiosna 2003) (po angielsku; pierwszy rok): https://ocw.mit.edu/courses/5-12-organic-chemistry-i-spring-2003/
- Chemguide (Jim Clark): menu „Organic Reaction Mechanisms” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.chemguide.co.uk/mechmenu.html
- Master Organic Chemistry (James Ashenhurst) (po angielsku; pierwszy rok): https://www.masterorganicchemistry.com/
- Chemistry Steps: „Organic Chemistry 1 and 2 Topics” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.chemistrysteps.com/organic-chemistry-topic-index/
- ChemTube3D (University of Liverpool): animacje do podręcznika Claydena (po angielsku; pierwszy rok): https://www.chemtube3d.com/ClaydenLink/
- Organic Chemistry Portal: „Name Reactions” (po angielsku; dalej): https://www.organic-chemistry.org/namedreactions/
- OpenStax: John McMurry, „Organic Chemistry: A Tenth Edition” (2023) (po angielsku; pierwszy rok): https://openstax.org/books/organic-chemistry/pages/1-why-this-chapter
- LibreTexts: Tim Soderberg, „Organic Chemistry with a Biological Emphasis” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_Organic_Chemistry_with_a_Biological_Emphasis_v2.0_(Soderberg)
- Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren, „Organic Chemistry”, 2nd edition, Oxford University Press 2012 (po angielsku; dalej): https://global.oup.com/academic/product/organic-chemistry-9780199270293
- Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Organicznej: „Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych” (po polsku; pierwszy rok): https://zcho.ch.pw.edu.pl/dyd_inz1.html
- SGGW (Nauka / Science SGGW): „Chemia organiczna” (prof. Ewa Białecka-Florjańczyk, prof. Janusz Zawadzki) (po polsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLNWC1jUbuB3zjxeFErUpOrxmW1Tit3qQg
- Khan Academy po polsku: „Chemia organiczna” (po polsku; pierwszy rok): https://pl.khanacademy.org/science/organic-chemistry

Chemia fizyczna

- LibreTexts: „Physical Chemistry” (po angielsku; dalej): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_(LibreTexts)
- Politechnika Warszawska, Katedra Chemii Fizycznej: „Laboratorium Chemii Fizycznej” (po polsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aFU4mtoOYuvziYpkBNJbAm6svIsHEvB
- Peter Atkins, Julio de Paula, James Keeler, „Chemia fizyczna”, Wydawnictwo Naukowe PWN / PZWL 2022 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz, „Chemia fizyczna”, t. 1 „Podstawy fenomenologiczne” (wydanie 6, 2007) i t. 2 „Fizykochemia molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN (książka; po polsku; pierwszy rok)
- MIT OpenCourseWare 5.60 „Thermodynamics & Kinetics” (wiosna 2008) (po angielsku; pierwszy rok): https://ocw.mit.edu/courses/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/
- Chemguide (Jim Clark): menu „Physical Chemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.chemguide.co.uk/physmenu.html
- LibreTexts: Roberto Peverati, „The Live Textbook of Physical Chemistry” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/The_Live_Textbook_of_Physical_Chemistry_(Pe
- LibreTexts: „Physical Chemistry for the Biosciences” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Physical_Chemistry_for_the_Biosciences_(Libre

Chemia analityczna

- Uniwersytet Śląski: „Chemia analityczna” (po polsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLB800F47FF11C8986
- Ryszard Kocjan (red.), „Chemia analityczna: podręcznik dla studentów”, t. 1–2, wydanie III, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2023 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko, „Chemia analityczna”, t. 1–2, Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- LibreTexts: David Harvey, „Analytical Chemistry 2.1” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.1_by_David_Harvey/Analytical_Chemistry_2.1_(Harvey

Biochemia

- Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer i in., „Biochemia”, wydanie V, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Victor W. Rodwell i in., „Biochemia Harpera ilustrowana”, wydanie VIII, PZWL / Wydawnictwo Naukowe PWN 2026 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Edward Bańkowski, „Biochemia: podręcznik dla studentów uczelni medycznych”, wydanie 4, Edra Urban & Partner 2020 (książka; po polsku; pierwszy rok)
- Professor Dave Explains: „Biochemistry” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Fazvaf8unWl9J2soXCAvy4
- Kevin Ahern (Oregon State University): „BB 450 Biochemistry”, jesień 2014 (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlnFrNM93wqxgPHQg2WwHfrVwyhxM062a
- LibreTexts: Kevin Ahern, Indira Rajagopal, Taralyn Tan, „Biochemistry Free For All” (po angielsku; pierwszy rok): https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern_Rajagopal_and_Tan)

Matematyka

- Uniwersytet Śląski: „Portal edukacyjny Instytutu Chemii e-chem” (filmy z matematyki) (po polsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhOYvtSn-fvVZQjkVELf0tS9ZNhMzkuV
- Professor Dave Explains: „Calculus” (po angielsku; pierwszy rok): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9ELZEe9s2NXTKr41Yedbw7M
- Ważniak (MIM UW, otwarte kursy): „Analiza matematyczna 1” (po polsku; dalej): https://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Analiza_matematyczna_1

Chemia kwantowa

- Lucjan Piela, „Idee chemii kwantowej”, wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 (książka; po polsku; dalej)
- Lucjan Piela, „Ideas of Quantum Chemistry”, wydanie 3, Elsevier 2020, tom 1 „From Quantum Physics to Chemistry”, tom 2 „Interactions” (po angielsku; dalej): https://shop.elsevier.com/books/ideas-of-quantum-chemistry/piela/978-0-444-64246-2

Spektroskopia

- LibreTexts: „Introduction to Organic Spectroscopy” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Introduction_to_Organic_Spectroscopy
- NIST Chemistry WebBook (po angielsku; pierwszy rok): https://webbook.nist.gov/chemistry/name-ser/
- SDBS: Spectral Database for Organic Compounds (AIST, Japonia) (po angielsku; dalej): https://sdbs.db.aist.go.jp/
- Robert M. Silverstein i in., „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, wydanie 2 uaktualnione, PWN (książka; po polsku; dalej)
- Andrzej Rajca, Wojciech Zieliński (red.), „Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych”, t. 1–2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2018 (książka; po polsku; dalej)

Laboratorium

- LibreTexts: Lisa Nichols, „Organic Chemistry Lab Techniques” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_Lab_Techniques_(Nichols)
- Professor Dave Explains: „Chemistry Laboratory Techniques” (po angielsku; wprowadzenie): https://www.youtube.com/playlist?list=PLybg94GvOJ9Gn1tz2WIe-75UuZSL3wSJK
- LibreTexts: Sandtorv, „How to be a Successful Organic Chemist” (po angielsku; pierwszy rok): https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Book%3A_How_to_be_a_Successful_Organic_Chemist_(Sandtorv)